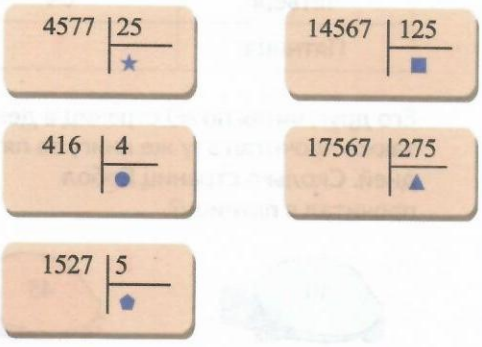
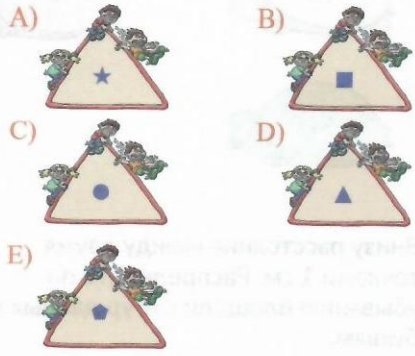
1. При делении столбиком значение частного будет дано в виде символа.



Какой символ будет целым числом?



2. Выполните действия:

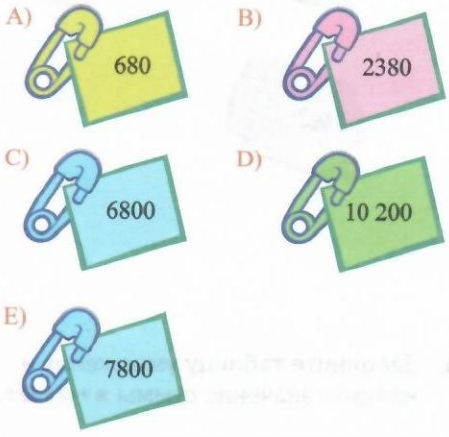
$$\left(6-\frac{34}{10}\right)-\left(\frac{117}{100}-\frac{21}{100}\right).$$

A) 1
B) 1,03
C) 1,64
D) 2,05
E) 2,12

3.



Повар при готовке супа добавил 3,4 л воды. Если во время приготовления испарилось 30% воды, сколько миллилитров воды осталось в супе?



4. Найдите $\frac{1}{25}$ от $\frac{5}{2}$ от 500.

A) 75
B) 50
C) 25
D) 15
E) 5

© EDUCON BASYLYMDARY

5. Если в данной таблице сумма десятичных дробей по горизонтали и вертикали равны, то найдите ■+●.

2,4	2,5	0,8
▲	0,8	■
●		2,1

A) 4
B) 4,2
C) 4,8
D) 5,8
E) 6,2

6. Заполните таблицу умножения и найдите значение суммы ★+◆+●+▲.

x	12	50	◆
10	▲	500	
15		750	1500
★	240	●	

A) 1020
B) 1180
C) 1140
D) 1240
E) 1040

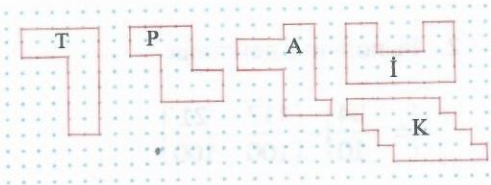
7. Ербол прочитал книгу за 5 дней.

Дни	Количество страниц
Понедельник	55
Вторник	63
Среда	70
Четверг	64
Пятница	?

Его друг, читая по 60 страниц в день, также прочитал эту же книгу за пять дней. Сколько страниц Ербол прочитал в пятницу?

A) 40
B) 45
C) 48
D) 55
E) 58

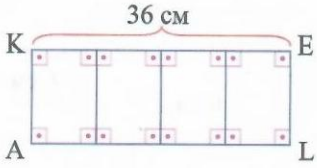
8. Внизу расстояние между двумя точками 1 см. Распределите по убыванию площади фигур данных по буквам.



A) K > I > T > A > P
B) T > A > K > I > P
C) P > A > T > K > I
D) T > I > K > A > P
E) K > I > P > A > T

© EDUCON BASYLYMDARY

9. Внизу прямоугольник KALE разделен на равные четыре прямоугольника. Если периметр одного из четырех прямоугольников равен 40 см, то тогда найдите периметр прямоугольника KALE.



A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

10. В одном магазине электроники сделали скидку 25% на все товары. За сколько тенге Айжан купит ноутбук, который стоит 140000 тенге?
A) 105000 тг
B) 110000 тг
C) 120000 тг
D) 125000 тг
E) 132000 тг

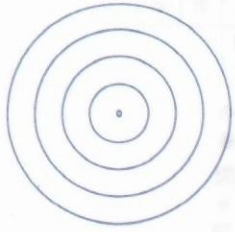
11. Вычислите: $5^2 + 0^5 + 1^{120} + 1005^0$
A) 1001
B) 27
C) 26
D) 1
E) 146

12. 

В магазине 20%-ные скидки на компьютеры. Айдос получает дополнительно еще 10%-ную скидку. За сколько он купил компьютер, который без скидок стоил 150000 тенге?

A) 100000 тг
B) 108000 тг
C) 120000 тг
D) 112000 тг
E) 124000 тг

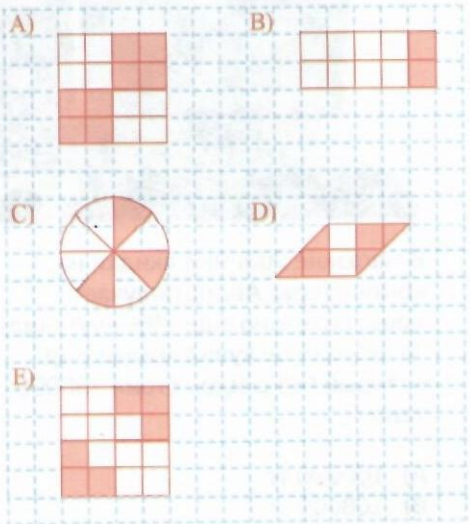
13. Внизу дана фигура состоящая из нескольких кругов. Расстояние между кругами 2 см. Если радиус меньшего круга равен 1,5 см, то найдите длину самого большого круга. ($\pi = 3$)



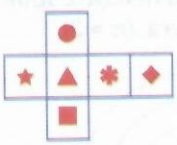
A) 23 см
B) 27 см
C) 36 см
D) 45 см
E) 54 см

© EDUCON BASYLYMDARY

14. Какая из данных фигур составляет 50% от всей фигуры?

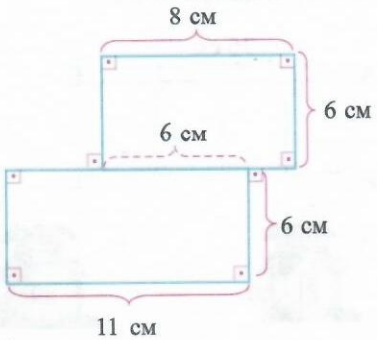


15. Внизу дан раскрытый куб и символы на каждой его стороне. В таком случае, укажите противоположные к друг другу символы.



A) ★, ◆
B) ▲, ●
C) ★, ■
D) ◆, ★
E) ●, ■

16. Периметр данной ниже фигуры Арман вычислил как 42 см, Кайрат как 44 см, Сакен 48 см, Талгат как 50 см и Есен как 52 см. Какой ученик правильно нашел периметр фигуры?



A) Арман
B) Кайрат
C) Сакен
D) Талгат
E) Есен

17. За сколько тенге продаются часы которые стоят 16000 тенге с 10%-ой скидкой?



A) 14000 тг
B) 14300 тг
C) 14400 тг
D) 14800 тг
E) 14200 тг

© EDUCON BASYLYMDARY

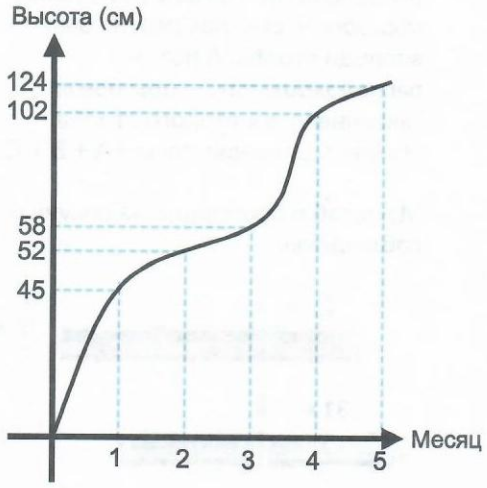
18. Найдите разность между двумя числами M и K, которые даны на координатной прямой.



A) 1
B) $\frac{6}{5}$
C) $\frac{11}{5}$
D) $\frac{11}{8}$
E) 2

19. $\frac{1}{4}$ часть огорода отдана под посадку огурцов, $\frac{2}{5}$ части отдано под посадку помидоров. На остальной части посадили лук.
Найдите площадь огорода, если площадь участка под лук равна 14 га.
A) 25 га
B) 30 га
C) 40 га
D) 45 га
E) 50 га

20. На графике показана высота растения. На сколько сантиметров оно выросло со второго по пятый месяц?



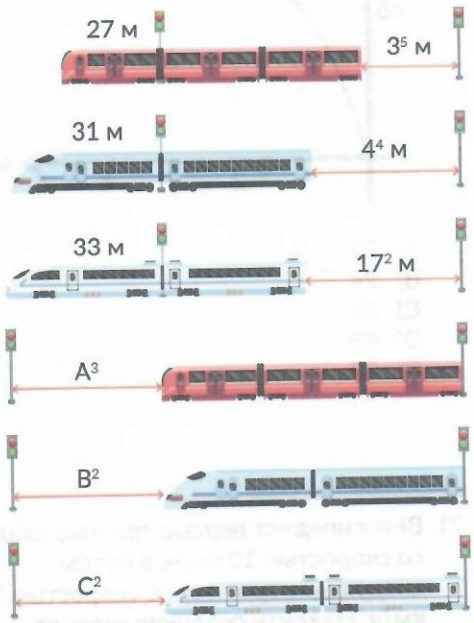
A) 72
B) 24
C) 36
D) 48
E) 88

21. Велосипедист первые три часа ехал со скоростью 10 км/ч, а потом следующие два часа со скоростью 12 км/ч. Найдите среднюю скорость велосипедиста.
A) 11 км/ч
B) 10,6 км/ч
C) 10,8 км/ч
D) 11,2 км/ч
E) 10,4 км/ч

© EDUCON BASYLYMDARY

22. Перед вами поезда которые на расположены на одном отрезке пути между двумя столбами. Сначала их расположили к началу пути таким образом, чтобы локомотив был впереди столба. А потом расположили так, чтобы поезд заканчивался у второго столба. Найдите значение суммы A + B + C.

Масштаб и пропорции на рисунках не соблюдены.



A) 37
B) 35
C) 36
D) 38
E) 40

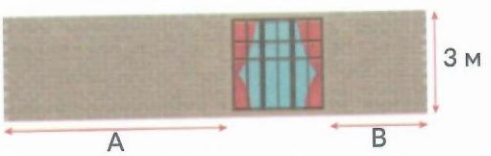
23. Вычислите:

$$0,(72)+\frac{5}{22}-0,0(45)$$

A) $\frac{19}{22}$
B) $\frac{17}{22}$
C) $\frac{7}{11}$
D) $\frac{19}{33}$
E) $\frac{10}{11}$

Используя ниже условия, ответьте на вопросы 24 – 25
Часть стены решили покрасить, кроме квадратного окна. Всего закрасили 24 м^2.

24. Найдите общую длину A и B



A) 12 м
B) 9 м
C) 7 м
D) 6 м
E) 8 м

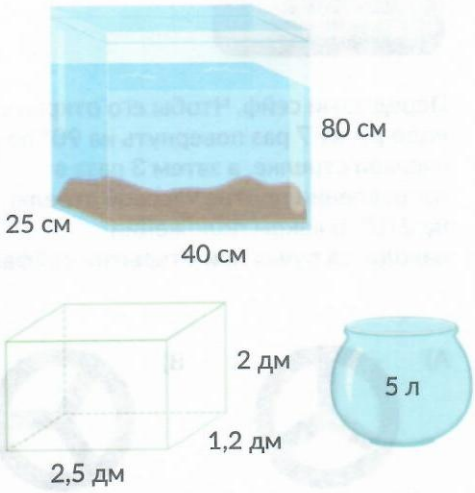
25. Определите общую площадь всей стены.

A) 28 м^2
B) 33 м^2
C) 32 м^2
D) 35 м^2
E) 37 м^2

© EDUCON BASYLYMDARY

Используя ниже условия, ответьте на вопросы 26-27

На рисунке изображен аквариум который заполнен на $\frac{3}{4}$ водой, и контейнер с банкой.



26. Сколько воды осталось в аквариуме после того как водой из него был заполнен пустой контейнер на рисунке?
A) 62000 $см^3$
B) 68000 $см^3$
C) 52000 $см^3$
D) 48000 $см^3$
E) 54000 $см^3$

27. Сколько **полных** банок можно получить, если вылить всю воду из аквариума?
A) 17
B) 15
C) 12
D) 14
E) 16

28. Помогите Адлету выбрать тот листок, который дополнить выражение так, чтобы оно не было равно нулю при значении переменной равной 2.

$(x^2 - 5x + 4) \cdot (3x$

A) $- 6) \cdot (3x^2 + 4x - 7)$

B) $- x^2 - 2) \cdot (2x^2 - 4x + 3)$

C) $- x^2 + 5) \cdot (3x^2 - 4x - 4)$

D) $- 8) \cdot (x^2 + 4 - 6x)$

E) $+ 8) \cdot (5x^2 - 9x - 2)$

29. Задана числовая последовательность:

$a_n = \frac{3n-7}{2}$

На сколько каждый следующий член последовательности больше предыдущего?
A) 3,5
B) 1
C) 3
D) 1,5
E) 2

© EDUCON BASYLYMDARY

30.

Шымкент-Ленгер



Время стоянки: 10 минут



Шымкент-Тулькубас



Время стоянки: 20 минут



Автобус, следовавший по маршруту Шымкент-Ленгер, делает остановку продолжительностью по 10 минут в городах Шымкент и Ленгер. Автобус, следовавший по маршруту Шымкент-Тулькубас, делает остановку по 20 минут в городах Шымкент и Тулькубас. Дорога между Шымкентом и Ленгером займет 50 минут, между Шымкентом и Тулькубасом – 60 минут. Оба автобуса начнут свой путь из Шымкента в 6:30 утра. В какое время они снова одновременно выедут из одного города?

A) 10:30
B) 11:30
C) 12:30
D) 13:30
E) 14:30

© EDUCON BASYLYMDARY

31.



Перед вами сейф. Чтобы его открыть, надо ручку 7 раз повернуть на 90° по часовой стрелке, а затем 3 раза в направлении против часовой стрелки на 270°. В каком положении находится ручка при открытии сейфа?

A)



B)



C)



D)



E)



32.



Над люлькой расположены игрушки A, B и C. Каждые несколько минут они издают звуковой сигнал:

A: Сигнал идет 1 минуту, затем 8 минут тишины.

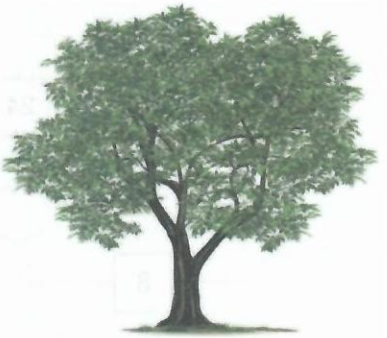
B: Сигнал идет 1 минуту, затем 11 минут тишины.

C: Сигнал идет 1 минуту, затем 14 минут тишины.

Они одновременно **во второй раз** начали звучать в 17:45. В какое время они зазвучали в первый раз?

A) 14:15
B) 14:30
C) 14:45
D) 15:00
E) 15:15

33.



Ермек, Серик и Берек собирали сливы. Ермек собрал меньше всех, а Берик больше всех. Известно, что:

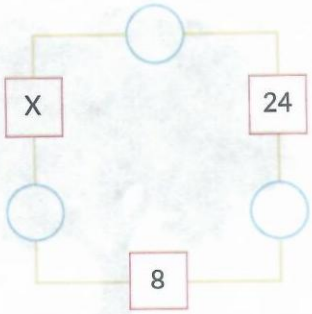
- Сначала Ермек отдал половину слив Берику и Серику, разделив сливы поровну между ними.
- Потом Серик отдал половину слив, что у него есть, Берику и Ермеку, разделив сливы поровну между ними.
- И в конце Берик отдал половину слив, что у него есть, Серику и Ермеку, разделив сливы поровну между ними.

В результате у каждого оказалось по 160 слив. По сколько слив было вначале у Ермека, Серика и Берика соответственно?

A) 20, 160, 200
B) 80, 140, 260
C) 40, 140, 250
D) 80, 160, 320
E) 60, 180, 280

© EDUCON BASYLYMDARY

34.

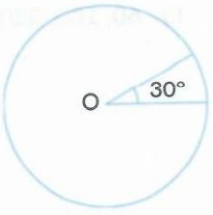


На рисунке наверху внутри кругов и квадратов записываем натуральные числа. Каждое число в квадрате будет произведением двух соседним чисел внутри кругов. Сколько значений может принимать значение X?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

35. У мама с папой три ребенка, двое из которых близнецы. Отцу 35, матери 25, а близнецам по 3 года. Торт разделили на части пропорционально возрастам человека. Старшему сыну дали часть торта в форме кругового сектора с градусной мерой 30°. Сколько лет старшему сыну?





A) 4
B) 5
C) 6
D) 8
E) 10

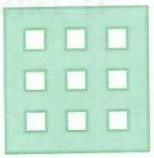
36. В квартире в пяти комнатах поставили кафель. В таблице показан вид и количество использованного кафеля. У каждой комнаты свой кафель, и весь пол комнаты был заделан кафелем. Какой кафель не смогли использовать для квадратной комнаты?

Вид кафеля	Кол.	Вид кафеля	Кол.
	144		225
	324		343
	441		

A) 

B) 

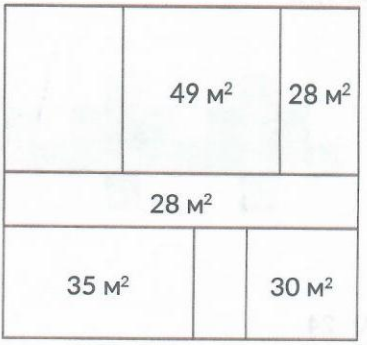
C) 

D) 

E) 

© EDUCON BASYLYMDARY

37. Внизу вам план офиса.



Все комнаты в форме прямоугольников, длина каждой стороны в метрах будет целым числом. Найдите наименьшую возможную площадь неотмеченных комнат.

A) 24 м²
B) 25 м²
C) 26 м²
D) 27 м²
E) 28 м²

38. Вам показано разложение числа A на простые множители. Найдите значение выражения $\frac{A}{C}$.

A	2
B	2
C	5
D	7
1	

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

Ответьте на вопросы 39 и 40 используя данный ниже текст.



За круглым столом сидят Хамит, Асем, Берик, Серик, Лейла и Марьям:

- Между Бериком и Сериком сидят 2 человека.
- Возле Серика сидит Асем.
- Асем сидит возле Марьям.
- Хамит возле Берика.

39. Используя данные выше, кто из указанных ниже людей не сидели напротив друг друга?

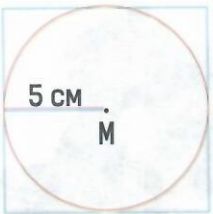
A) Марьям и Хамит
B) Хамит и Асем
C) Лейла и Марьям
D) Берик и Серик
E) Все пары выше сидели напротив друг друга

40. Между какими людьми сидит Серик?

A) Марьям и Лейла
B) Лейла и Асем
C) Берик и Хамит
D) Хамит и Асем
E) Марьям и Берик

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Найдите сторону квадрата, если радиус окружности равен 5 см.



A) 1 см
B) 3 см
C) 5 см
D) 10 см
E) 14 см

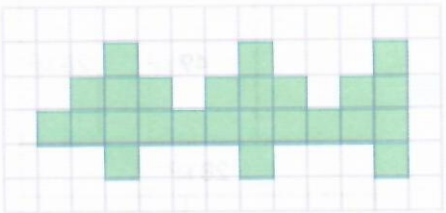
2. Определите верное сравнение.

A) $\frac{3}{9} > \frac{4}{9} > \frac{1}{9} > \frac{7}{9}$
B) $\frac{4}{7} < \frac{4}{9} < \frac{4}{4} < \frac{4}{5}$
C) $\frac{7}{6} > \frac{4}{6} > \frac{3}{6} > \frac{1}{6}$
D) $\frac{5}{3} > \frac{5}{7} > \frac{5}{4} > \frac{5}{9}$
E) $\frac{5}{7} > \frac{7}{9} > \frac{9}{11} > \frac{11}{13}$

3. Составьте наименьшую десятичную дробь которая больше 5, используя цифры 8,3,0,5.

A) 5,083
B) 5,803
C) 5,308
D) 5,038
E) 5,380

4. Найдите площадь данной ниже фигуры.



A) 24
B) 25
C) 26
D) 27
E) 28

5. Определите наибольшее значение из указанных ниже:

★ = $\frac{5}{8}$ ■ = $\frac{1}{4}$ ● = $\frac{9}{16}$ ▲ = $\frac{1}{2}$

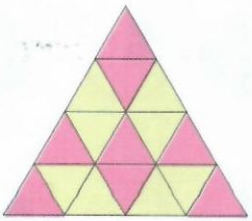
A) ★
B) ■
C) ●
D) ▲
E) ■ и ●

6. Найдите значение выражения $2a + 18 - b$, при $a = 6$, $b = 3$.

A) 18
B) 32
C) 23
D) 27
E) 31

© EDUCON BASYLYMDARY

7. Определите соотношение красных треугольников к желтым треугольникам.



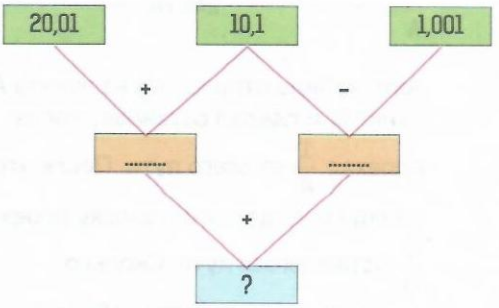
A) $\frac{1}{5}$
B) $\frac{2}{3}$
C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{1}{2}$
E) 1

8. Определите массу бананов показанных на весах.



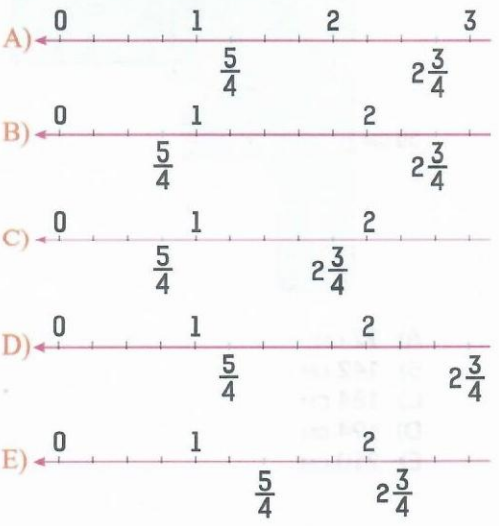
A) 3,05
B) 3,1
C) 3,5
D) 4,0
E) 4,2

9. Найдите десятичную дробь, подходящую вместо вопросительного знака.



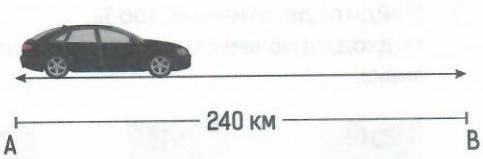
A) 39,209
B) 20,9
C) 19,059
D) 18,17
E) 15,4

10. На какой координатной прямой дробные числа $\frac{5}{4}$ и $2\frac{3}{4}$ отмечены верно?



© EDUCON BASYLYMDARY

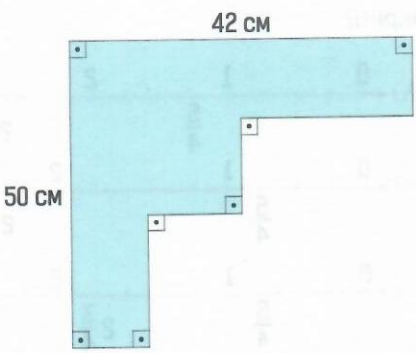
11.



Автомобиль отправился из пункта A в пункт B, и сделал остановку когда проехал $\frac{1}{4}$ от всего пути. После этого он еще раз сделал остановку проехав $\frac{1}{4}$ оставшегося пути. Сколько осталось проехать автомобилю?

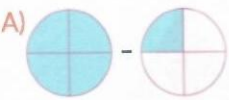
A) 60 км
B) 45 км
C) 125 км
D) 135 км
E) 180 км

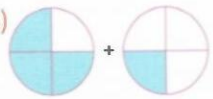
12. Определите периметр данной ниже фигуры.



A) 92 см
B) 142 см
C) 184 см
D) 194 см
E) 210 см

13. Какой из указанных вариантов равен $\frac{2}{4}$?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

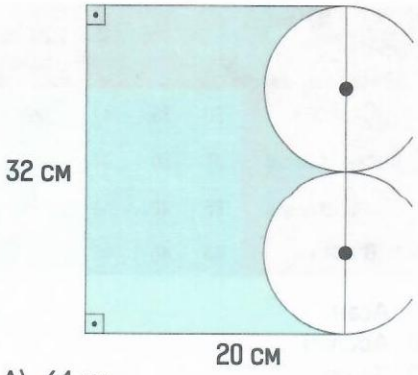
14. Укажите количество однозначных чисел в телефонном номере, которые будут простыми.



A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

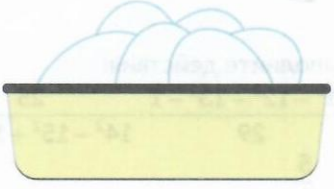
© EDUCON BASYLYMDARY

15. Даны две одинаковые окружности. Найдите периметр закрашенной части фигуры ($\pi = 3$).



A) 64 см
B) 96 см
C) 112 см
D) 120 см
E) 136 см

16. Найдите наименьшее количество яиц в тарелке, если при разложении яиц по 6, 10 или 15, то в каждом случае останется по 2 лишних яица.



A) 62
B) 57
C) 37
D) 32
E) 25

17. Сколько должен заплатить Марат за куртку и брюки, если на все товары имеется 25%-ная скидка?



A) 13500
B) 14000
C) 14500
D) 15000
E) 15500

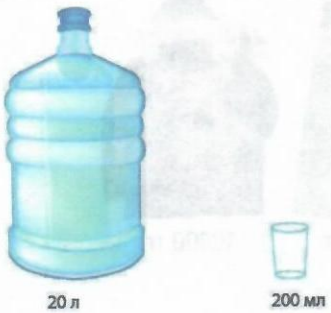
18. Решите уравнение:

$$\left(4\frac{1}{2} + 3\frac{2}{8} + \blacktriangle\right) = 9\frac{1}{4}$$

A) $2\frac{1}{2}$
B) $1\frac{2}{5}$
C) $1\frac{1}{4}$
D) $1\frac{1}{2}$
E) $1\frac{1}{3}$

© EDUCON BASYLYMDARY

19. Бидон объемом 20 л заполняли стаканом. Сколько раз мы наливали воду в бидон? Объем стакана дан на рисунке.



A) 10
B) 50
C) 70
D) 100
E) 120

20. Найдите значение выражения $a+b+c$, если $\frac{32}{3}=a\frac{b}{c}$ (a, b и c натуральные числа).

A) 10
B) 11
C) 13
D) 15
E) 17

21. Решите систему неравенств:

$$\begin{cases} |x|>4, \\ |x|\geq 6, \\ x\leq 7. \end{cases}$$

A) $(-\infty;-6]\cup[6;7]$
B) $(-\infty;-4]\cup[4;6)$
C) $(-\infty;-6]\cup(-4;4)$
D) $(-\infty;-4]\cup[6;7)$
E) $(-\infty;-6]\cup[4;+\infty)$

22. Определите ученика решившего наименьшее количество задач в тот день, когда Али решил наибольшее.

Дни \ Имя	Али	Асан	Канат	Арслан	Аскар
Суббота	30	38	47	22	55
Воскресенье	31	50	44	47	42
Понедельник	25	42	66	18	56
Вторник	43	40	55	65	35

A) Асан
B) Арслан
C) Канат
D) Аскар
E) Али

23. Найдите значение выражения ▲ + ★, если дроби $\frac{15}{▲+4}$ и $\frac{★-2}{12}$ равны 1 и 0,5 соответственно.

A) 22
B) 21
C) 20
D) 19
E) 20

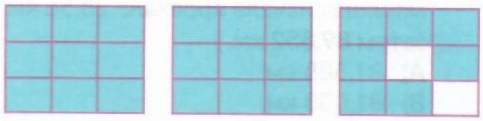
24. Выполните действия:

$$\frac{11^2-12^2+13^2-1}{29}\cdot\frac{25}{14^2-15^2+16^2-2}$$

A) $\frac{5}{9}$
B) $\frac{7}{9}$
C) $\frac{3}{7}$
D) $\frac{5}{7}$
E) $\frac{3}{5}$

© EDUCON BASYLYMDARY

25. Напишите значение фигуры в виде дробного числа.



A) $2\frac{1}{3}$

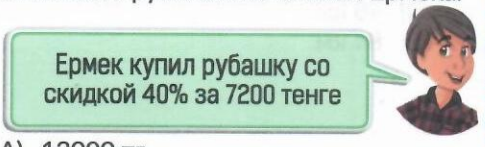
B) $2\frac{4}{9}$

C) $2\frac{2}{3}$

D) $2\frac{7}{9}$

E) $2\frac{1}{9}$

26. Определите первоначальную стоимость рубашки по словам Ермека.



A) 13000 тг
B) 12000 тг
C) 10000 тг
D) 9000 тг
E) 110000 тг

27. Найдите значение выражения a·b, если $a=\frac{3}{4}$ и $b=\frac{2}{5}$.

A) $\frac{23}{20}$

B) $2\frac{3}{20}$

C) $\frac{5}{9}$

D) $\frac{3}{10}$

E) $\frac{13}{40}$

28. Выполните действия:

$$\left(2\frac{10}{11}-1\frac{1}{22}-\frac{1}{44}\right):\frac{21}{22}$$

A) $1\frac{13}{14}$

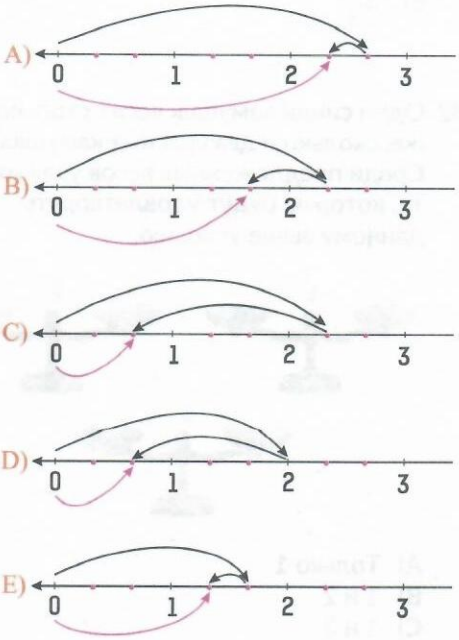
B) $1\frac{9}{14}$

C) $2\frac{1}{14}$

D) $1\frac{11}{14}$

E) $3\frac{1}{14}$

29. На какой координатной прямой верно показано действие $2\frac{1}{3}-1\frac{2}{3}$?

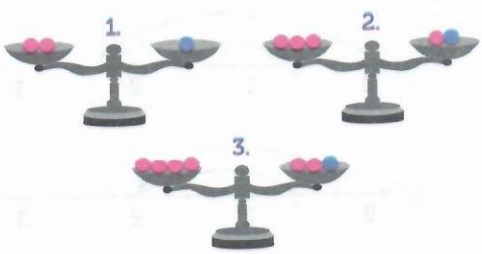


© EDUCON BASYLYMDARY

30. Рустем выше Ержана на 0,11 м, но ниже Армана на 0,19 м. Найдите рост Армана, если рост Ержана равен 1,52 м.
A) 1,72 м
B) 1,78 м
C) 1,82 м
D) 1,85 м
E) 1,8 м

31. Найдите значение выражения $A+B$, если $A=\frac{1}{4}+\frac{2}{8}$ и $B=\frac{2}{3}+\frac{4}{12}$.
A) 4
B) 2
C) $\frac{3}{4}$
D) $1\frac{1}{2}$
E) $3\frac{3}{4}$

32. Один синий камушек весит столько же, сколько и два красных камушка. Среди предложенных весов укажите те, которые будут удовлетворять данному выше условию.



A) Только 1
B) 1 и 2
C) 1 и 3
D) 2 и 3
E) 1, 2 и 3

33. Машина должна проехать 200 км. Найдите оставшуюся часть пути, если машина сначала проехала 28,56 км, а затем 89,852 км.
A) 81,588 км
B) 81,058 км
C) 82,56 км
D) 82,488 км
E) 80,458 км

34. Найдите расстояние между селом и районом, если $\frac{2}{6}$ часть пути покрыта асфальтом, а длина остальной части равна 56 км.
A) 78 км
B) 30 км
C) 96 км
D) 48 км
E) 84 км

35. Определите неверный вариант, используя данную таблицу.

Имя	Рост
Иван	155 см
Александр	1,40 м
Надежда	1620 мм
Владимир	1,75 м
Михаил	1,35 м

A) Самый низкий рост у Александра
B) Самый высокий рост у Владимира
C) Владимир выше Ивана на 20 см.
D) Владимир выше Надежды на 13 см.
E) Самый низкий рост у Михаила.

© EDUCON BASYLYMDARY

36. Найдите количество вишневых и персиковых деревьев, если в саду 24 грушевых деревьев.



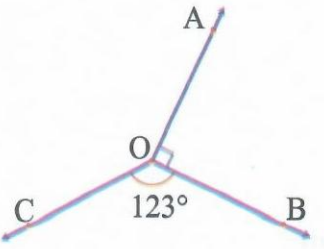
A) 25
B) 27
C) 29
D) 31
E) 33

37. Цена упаковки, в которой 80 мл сиропа равна 200 тенге. Аптека продала за весну в общем 22 л сиропа. Найдите общую стоимость проданных сиропов
A) 55000 тенге
B) 60000 тенге
C) 65000 тенге
D) 45000 тенге
E) 40000 тенге

38. Найдите значение выражения $\frac{☺+☺}{☹}\cdot☻$ при $☺=\frac{1}{2}$ $☺=\frac{1}{4}$ $☹=\frac{1}{8}$

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

39. Найдите градусную величину ∠AOC, если ∠BOC=123° и AOB прямой угол.



A) 136°
B) 183°
C) 147°
D) 124°
E) 167°

40. Ермек решил подниматься по лестнице по три ступеньки и спускаться по четыре. За сколько шагов Ермек поднимется по лестнице, если спускаясь он потратил на 8 шагов меньше?
A) 32
B) 28
C) 30
D) 24
E) 36

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Сколько простых делителей имеет число 24?
   A) 4
   B) 5
   C) 6
   D) 7
   E) 8

2. Вычислите:
   НОД (24, 36) + НОК(12, 48).
   A) 80
   B) 60
   C) 50
   D) 30
   E) 40

3. Определите неверное утверждение, если НОД(A, B) = 7.
   A) Число A делится на 7 без остатка.
   B) Число B делится на 7 без остатка
   C) B = 35, A = 14
   D) B = 28, A = 14
   E) A = 7, B = 21

4. Даны номера футболок первых четырех пришедших бегунов на марафоне. Определите количество футболок, где номер не делится на 4.



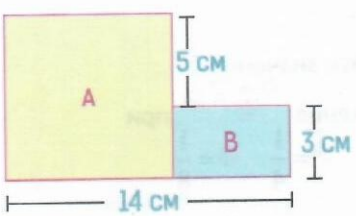
   A) 1
   B) 2
   C) 3
   D) 4
   E) 0

5. Какой из ниже данных вариантов неверный?
   A) НОД (12, 24) = 12
   B) НОД (24, 48) = 24
   C) НОК (30, 45) = 90
   D) $2^3 \cdot 3 \cdot 5 = 120$
   E) НОК (24, 36) = 12

6. Найдите значение выражения k + n, если 4k – 5 = 7, 3n + 2 =20.
   A) 7
   B) 8
   C) 9
   D) 10
   E) 12

7. Сколько цифр можно поставить вместо *n*, если четырехзначное число 135n делится на 6 без остатка?
   A) 0
   B) 1
   C) 2
   D) 3
   E) 4

8. Найдите площадь данной ниже фигуры, если фигура A – квадрат.



   A) 80 см^2
   B) 82 см^2
   C) 84 см^2
   D) 86 см^2
   E) 88 см^2

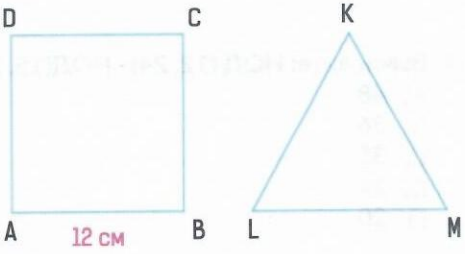
© EDUCON BASYLYMDARY

9. Какой из вариантов ответа не подходит вместо K, L, M или N?

+	0,06	3,9
1,14	K	L
1,3	M	N

A) 5,4
B) 5,2
C) 1,2
D) 5,04
E) 1,36

10. Найдите сторону правильного треугольника, если периметр квадрата ABCD и треугольника KLM равны, а сторона квадрата равна 12 см.

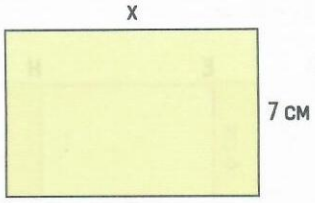


A) 12 см
B) 16 см
C) 20 см
D) 24 см
E) 32 см

11. Найдите значение выражения (12a + 6b) + (12a + 18c) + (6b+18c), если 2a + b + 3c = 14.

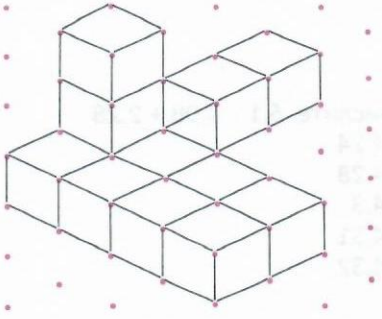
A) 105
B) 98
C) 84
D) 168
E) 77

12. Найдите длину данного ниже прямоугольника, если ширина равна 7 см и периметр 46 см.



A) 13 см
B) 14 см
C) 15 см
D) 16 см
E) 17 см

13. Из скольки кубов состоит данная ниже фигура?



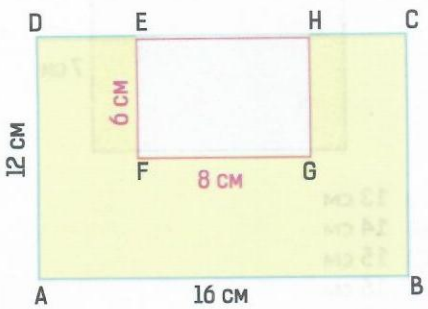
A) 12
B) 13
C) 14
D) 15
E) 16

14. Упростите выражение: 5(x + 3) + 15x + 4

A) 4x + 8
B) 20x + 19
C) 20x
D) 19
E) 46x – 4

© EDUCON BASYLYMDARY

15. Даны прямоугольники ABCD и EFGH. Найдите периметр закрашенной части, если AB = 16 см, AD = 12см, EF = 6 см и FG = 8 см.

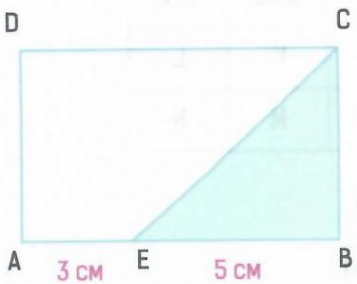


A) 60 см
B) 64 см
C) 68 см
D) 72 см
E) 76 см

16. Вычислите: 6,1 – 4,08 + 2,28
A) 4,24
B) 4,28
C) 4,3
D) 4,31
E) 4,32

17. В классе мальчиков в два раза больше, чем девочек. Если из класса выйдут 6 девочек и 6 мальчиков, то мальчиков будет в 3 раза больше. Найдите первоначальное количество учеников.
A) 36
B) 40
C) 42
D) 45
E) 48

18. Найдите площадь прямоугольника ABCD, если AE = 3 см, EB = 5 см и площадь закрашенной части равна 10 см².



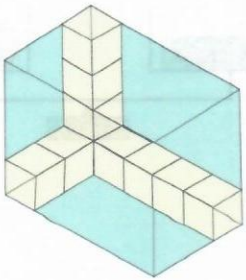
A) 24 см²
B) 28 см²
C) 32 см²
D) 36 см²
E) 42 см²

19. Вычислите: НОД (12, 24) · НОД(15, 27)
A) 48
B) 36
C) 35
D) 24
E) 20

20. Упростите выражение:
13(x – 2) – 7(3 – 2x) + 4(–3x – 4)
A) 13x – 57
B) 11x – 67
C) 15x – 65
D) 15x – 63
E) 13x – 61

© EDUCON BASYLYMDARY

21. Сколько кубиков могут быть в данном параллелепипеде?



A) 42
B) 78
C) 48
D) 56
E) 60

22. В кондитерском магазине цена одного торта меньше удвоенной цены одного пирога на 300. Найдите стоимость одного торта, если за 12 пирогов было оплачено 48000 тг.



A) 4900
B) 5600
C) 6800
D) 7700
E) 8500

23. Найдите длину стороны BC, если сторона AB равна 25 см и периметр прямоугольника ABCD равен 70 см.



A) 5 см
B) 10 см
C) 15 см
D) 20 см
E) 25 см

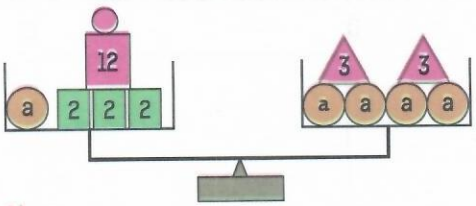
24. 20 л воды разлили в 4 разных емкостей разницой в 2 л. Найдите объем наибольшей емкости.



A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10

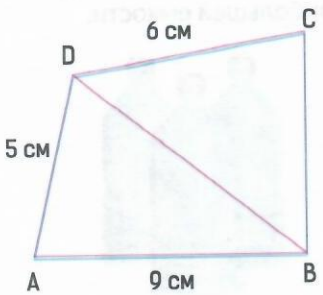
© EDUCON BASYLYMDARY

25. Определите значение a, если весы находятся в равновесии.



A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

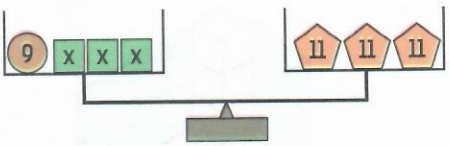
26. Найдите BC, если в четырехугольнике ABCD: AD = 5 см, AB = 9 см, DC = 6 см, периметр треугольника DAB 22 см и периметр треугольника DBC 19 см.



A) 4 см
B) 5 см
C) 6 см
D) 7 см
E) 8 см

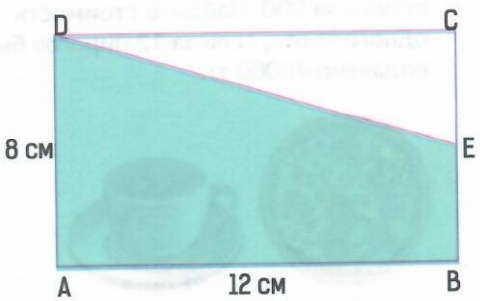
© EDUCON BASYLYMDARY

27. Определите значение x, если весы находятся в равновесии.



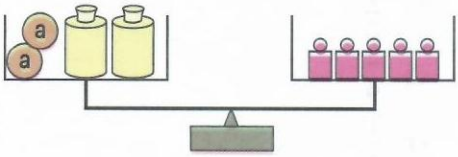
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10

28. В прямоугольнике ABCD: AD = 8 см, AB = 12 см и точка E является центром стороны CB. Найдите площадь четырехугольника DABE.



A) 72 см^2
B) 70 см^2
C) 68 см^2
D) 66 см^2
E) 64 см^2

29. Определите значение a, если весы стоят в равновесии и  = 9 кг,  = 6кг.



A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

30. Найдите цифру, подходящую вместо ▲.

$$\begin{array}{r} 5,▲6 \\ -\ 4,98 \\ \hline 0,28 \end{array}$$

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

31. Вокруг сада, длиной 100 м и шириной 80 м, посадили деревья на одинаковом расстоянии друг от друга. Определите наименьшее количество посаженных деревьев.

A) 14
B) 18
C) 24
D) 20
E) 32

32. Найдите A, если A = 12 + 2x, где x = 2.

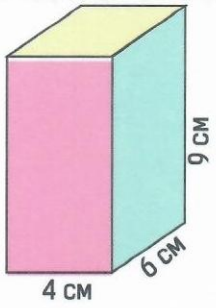
A) 12
B) 14
C) 16
D) 18
E) 20

33. Определите стоимость 1 книги и 3 тетрадей, если за 4 книги и 12 тетрадей заплатили k тенге. Здесь k = 4240.

A) 1060
B) 1250
C) 930
D) 1450
E) 2100

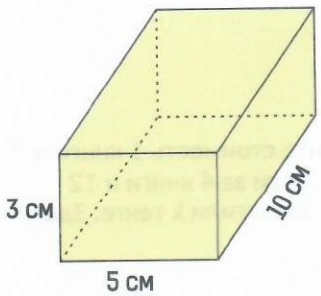
© EDUCON BASYLYMDARY

34. Найдите объем прямоугольного параллелепипеда с параметрами 4 см, 6 см и 9 см.



A) 188 см^3
B) 194 см^3
C) 200 см^3
D) 216 см^3
E) 208 см^3

35. Найдите площадь полной поверхности прямоугольного параллелепипеда с параметрами 3 см, 5 см, 10 см.



A) 190 см²
B) 200 см²
C) 210 см²
D) 220 см²
E) 240 см²

36. Найдите сумму однозначных простых чисел.

A) 12
B) 15
C) 17
D) 18
E) 20

37. Расставьте числа по возрастанию:

$a=\frac{14}{0,07}$, $b=\frac{12}{0,006}$ и $c=\frac{8}{0,1}$.

A) a < b < c
B) b < a < c
C) c < a < b
D) c < b < a
E) a < c < b

38. Выполните действие:

$\frac{1}{6}:\left(\frac{1}{4^2}:\frac{1}{3^3}\right)\cdot 4\frac{1}{2}$

A) 0
B) $\frac{1}{2}$
C) $\frac{4}{9}$
D) $\frac{1}{6}$
E) $\frac{1}{8}$

39. При каком значение переменной выражение $13\frac{17}{20}-(2x+6,35)$ равно выражению $4\frac{37}{40}+3(x-2,425)$?

A) 1,8
B) 1,75
C) 1,97
D) 1,9
E) 1,77

40. Решите уравнение:

$\frac{3m}{5}=18$

A) 27
B) 30
C) 36
D) 40
E) 44

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Найдите НОК чисел 24, 40 и 60.
   A) 320
   B) 240
   C) 180
   D) 160
   E) 120

2. Первый будильник звонит каждые 15 минут, второй – каждые 25 минут, а третий – каждые 40 минут. Если они зазвенели вместе в 16:00, то когда они зазвонят вместе в следующий раз?



   A) 14:00
   B) 01:00
   C) 02:00
   D) 03:00
   E) 04:00

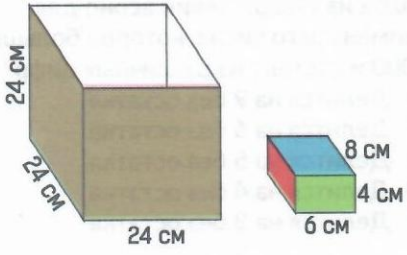
3. Айдос купил три стола за 5A0 тг. Найдите сумму цифр, подходящих вместо A.



   A) 10
   B) 12
   C) 14
   D) 20
   E) 25

4. Если число увеличить на 276, то получим число, которое будет на 10% больше удвоенного начального числа. Найдите начальное число.
   A) 260
   B) 250
   C) 230
   D) 220
   E) 240

5. На рисунке ниже показаны параметры двух коробок. Сколько коробок в виде параллелепипеда можно положить в коробку в виде куба?



   A) 48
   B) 64
   C) 72
   D) 80
   E) 96

6. Запишите данную модель в виде десятичной дроби.



   A) 2,2
   B) 2,3
   C) 2,4
   D) 2,5
   E) 2,6

© EDUCON BASYLYMDARY

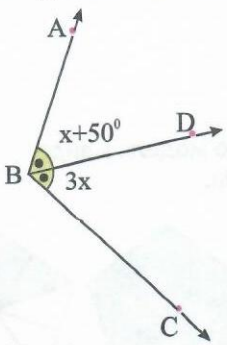
7. Выполните действия:

$$8\frac{1}{3}:\left[\frac{\left(3^3-5^2\right)^2}{3}+1\frac{1}{6}\right]$$

A) $4\frac{1}{6}$
B) $3\frac{2}{3}$
C) $3\frac{1}{3}$
D) $2\frac{1}{3}$
E) $1\frac{2}{3}$

8. Какое из утверждений верно для наименьшего числа, которое больше 2000 и состоит из различных цифр?
A) Делится на 9 без остатка
B) Делится на 6 без остатка
C) Делится на 5 без остатка
D) Делится на 4 без остатка
E) Делится на 3 без остатка

9. BD – биссектриса угла ABC. Если $\angle ABD = x + 50°$ и $\angle DBC = 3x$, то найдите значение x.



A) 15°
B) 20°
C) 25°
D) 30°
E) 35°

10. Выполните действия: $\frac{6}{7}:\frac{13}{11}-\frac{6}{7}\cdot\frac{11}{13}$

A) 0
B) $\frac{1}{11}$
C) $\frac{1}{7}$
D) $\frac{1}{6}$
E) $\frac{3}{8}$

11. Если ▲ + □ − ☆ = 6, то найдите значение действия $\frac{▲}{2}+\frac{□}{2}-\frac{☆}{2}$.

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

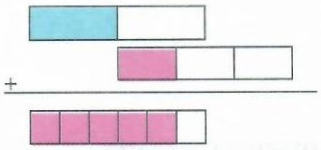
12. Ответьте на вопрос ученика.



A) 8
B) 7
C) 6
D) 5
E) 4

© EDUCON BASYLYMDARY

13. Ниже на модели дана сумма двух дробей. Какое действие суммы показывает данная модель?



A) $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$

B) $\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$

C) $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{5}{6}$

D) $\frac{1}{6}+\frac{1}{6}=\frac{1}{3}$

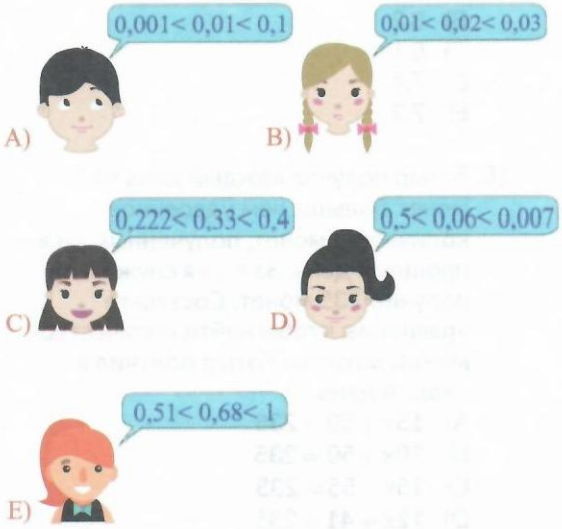
E) $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$

14. На чемпионате по бегу на 100 метров, время победителя составило 9,58 секунд, прибежавшего к финишу последним 11,9 секунд. На сколько секунд раньше финишировал победитель, чем спортсмен занявший последнее место?

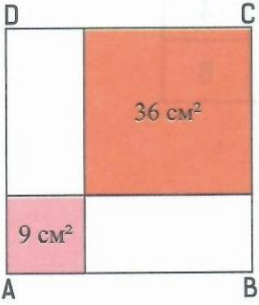


A) 2,38 с
B) 2,32 с
C) 2,34 с
D) 2,22 с
E) 2,26 с

15. Сравнение какого ученика неправильное?



16. Площадь маленького квадрата, находящегося в квадрате ABCD, равна 9 см², а площадь большего – 36 см². Найдите площадь квадрата ABCD.



A) 80 см²
B) 81 см²
C) 84 см²
D) 90 см²
E) 96 см²

© EDUCON BASYLYMDARY

17. Выполните действия:
$7{,}5 \cdot 1{,}05 - 5{,}5 \cdot 0{,}05$
A) 7,6
B) 8,2
C) 8,1
D) 7,4
E) 7,2

18. Батыр получал каждый день на 5 монет больше, чем удвоенное количество монет, полученных им в прошлый день. За 4 дня службы он получил 235 монет. Составьте уравнение, чтобы найти количество монет, которые Батыр получил в первый день.
A) $15x + 50 = 235$
B) $10x + 50 = 235$
C) $15x + 55 = 235$
D) $12x + 41 = 235$
E) $10x + 45 = 235$

19. В таблице числа в ячейке записаны по определенной закономерности. Найдите числовое значение суммы A+B.

2	4	6
8	10	A
14	16	B

A) 27
B) 28
C) 29
D) 30
E) 32

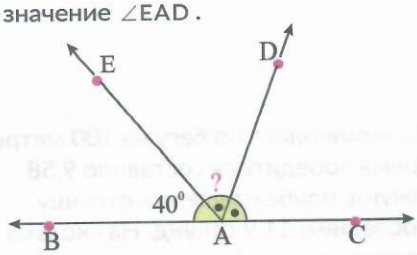
20. В театре из всех 120 мест свободны 18 мест. На сколько процентов заполнен театр?
A) 90%
B) 85%
C) 80%
D) 75%
E) 70%

© EDUCON BASYLYMDARY

21. Выполните действия:
$(3{,}06 + 5{,}4) - 6{,}279$
A) 2,181
B) 2,186
C) 2,18
D) 2,191
E) 2,195

22. Какое из равенств является неправильным?
A) $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 2^3 \cdot 3^4$
B) $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^5$
C) $6^3 = 6 \cdot 6 \cdot 6$
D) $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 5^3$
E) $4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 3 \cdot 3 = 3^2 \cdot 4^2 \cdot 6^2$

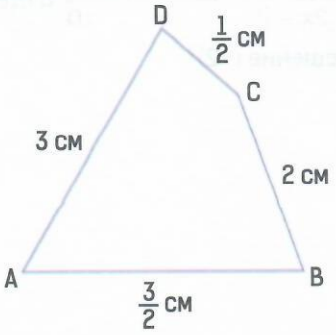
23. На рисунке AD – биссектриса и $\angle BAE = 40°$. Найдите градусное значение $\angle EAD$.



A) 50°
B) 60°
C) 70°
D) 80°
E) 90°

24. В лимонном соке содержится 92% воды. Если в соке 46 кг воды, то сколько кг лимона содержится в ней?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 8

25. На чертеже даны длины сторон многоугольника ABCD. Найдите его периметр.



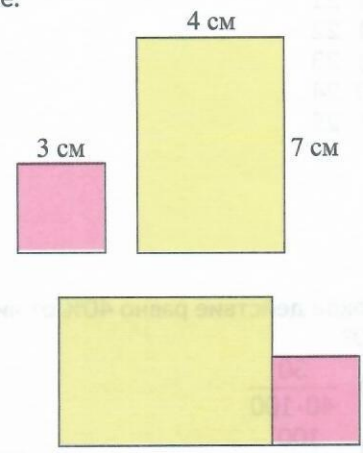
A) $\frac{11}{2}$ см
B) 6 см
C) $\frac{13}{2}$ см
D) 7 см
E) $\frac{15}{2}$ см

26. На рисунке числами указаны возрасты учеников. Найдите среднее арифметическое их возрастов.



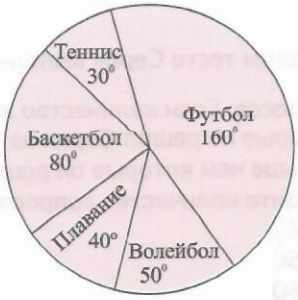
A) 12
B) 12,5
C) 13
D) 14
E) 15

27. Найдите периметр фигуры, получаемой при соединении квадрата со стороной 3 см и прямоугольника с длиной 7 см и шириной 4 см. Соединение показано на рисунке ниже.



A) 28 см
B) 30 см
C) 32 см
D) 34 см
E) 36 см

28. На графике даны результаты опроса с названием «Какой ваш любимый вид спорта?», проведенный в классе, в котором 36 учеников. Сколько учеников любят плавание?



A) 2
B) 3
C) 4
D) 6
E) 9

© EDUCON BASYLYMDARY

29. Найдите размах чисел в ряду:

7, 9, 14, 18, 25, 28, 32

A) 21
B) 22
C) 23
D) 24
E) 25

30. Какое действие равно 40% от числа 30?

A) $\frac{30}{40\cdot 100}$
B) $\frac{100}{30\cdot 40}$
C) $30+\frac{40}{100}$
D) $\frac{30\cdot 40}{100}$
E) $40+\frac{30}{100}$

31. В одном тесте Серик выполнил $\frac{5}{8}$ вопросов. Если количество задач, которые не решил Серик на 10 меньше чем которые он решил, то найдите количество вопросов в тесте?

A) 40
B) 50
C) 60
D) 80
E) 100

32. При каком значении переменной a, уравнение $\frac{-3x}{|a-5|}+\frac{x}{|2x-1|}=\frac{|-2x+1|}{-x}+\frac{1}{10}$ будет иметь решение (-2)?

A) 2
B) 6
C) 5
D) 4
E) 7

33. Какое из данных чисел меньше чем $\frac{1}{3}$?

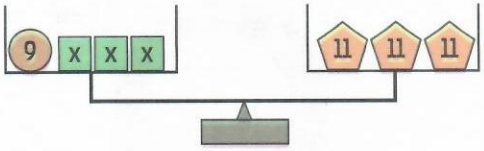
A) $\frac{5}{12}$
B) $\frac{11}{18}$
C) $\frac{11}{24}$
D) $\frac{11}{30}$
E) $\frac{7}{22}$

34. Кран наполняет 5% бассейна за 1 час Найдите вместимость бассейна, если за 6 часов кран наполняет бассейн 1200 л воды.

A) 3200 л
B) 3600 л
C) 4000 л
D) 4200 л
E) 4800 л

© EDUCON BASYLYMDARY

35. Весы на рисунке находятся в равновесии. Найдите значение x.



A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10

36. Расположите по возрастанию дроби $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$ и $\frac{5}{12}$.

A) $\frac{5}{12}<\frac{2}{3}<\frac{1}{2}$
B) $\frac{5}{12}<\frac{1}{2}<\frac{2}{3}$
C) $\frac{1}{2}<\frac{5}{12}<\frac{2}{3}$
D) $\frac{2}{3}<\frac{1}{2}<\frac{5}{12}$
E) $\frac{1}{2}<\frac{2}{3}<\frac{5}{12}$

37. Решением какого уравнения не является 5?

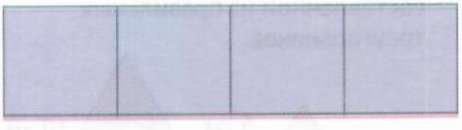
A) $m + 5 = 7$
B) $1 + 2m = 11$
C) $\frac{1}{5}m=1$
D) $\frac{2m}{5}=2$
E) $\frac{3}{8}m=\frac{15}{8}$

38. На графике даны количества девочек, мальчиков и учителей в одной школе. Точка O – центр окружности. Найдите количество учеников, если в этой школе 44 учителей.



A) 396
B) 420
C) 440
D) 460
E) 480

39. Периметр фигуры составленный из 4 квадратов равен 80 см. Если все квадраты одинаковы, то найдите периметр одного квадрата.



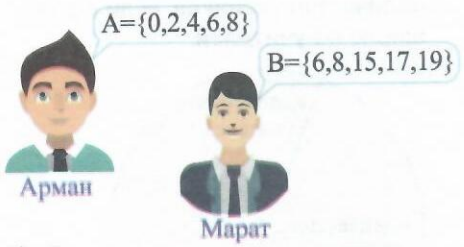
A) 24 см
B) 32 см
C) 40 см
D) 48 см
E) 52 см

40. Сколько нулей в числе 10^{13}?

A) 11
B) 12
C) 13
D) 14
E) 15

© EDUCON BASYLYMDARY

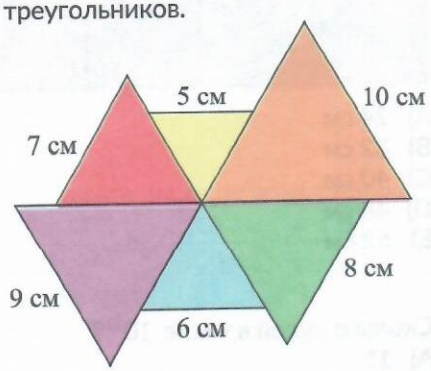
1. Сколько всего элементов в множествах, которые составили Арман и Марат?



A) 6
B) 8
C) 10
D) 12
E) 15

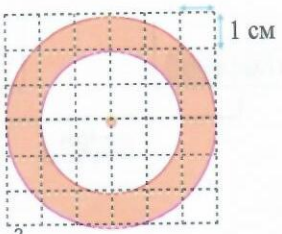
2. Укажите число, которое делится на 125 без остатка и не делится на 3^7
A) 10!
B) 8!
C) 21!
D) 5!
E) 17!

3. Найдите периметр фигуры, составленной из правильных треугольников.



A) 60 см
B) 61 см
C) 62 см
D) 63 см
E) 64 см

4. Найдите площадь закрашенной части ($\pi = 3$).



A) 17 см^2
B) 16 см^2
C) 18 см^2
D) 15 см^2
E) 12 см^2

5. Сумма двух чисел равна 23,476. Если первое слагаемое равно 12,28, то найдите второе слагаемое.
A) 12,186
B) 12,684
C) 11,96
D) 11,196
E) 11,186

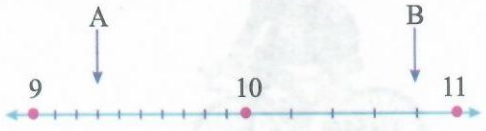
6. Найдите НОД чисел, которые в таблице обведены в кружок.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

A) 38
B) 21
C) 19
D) 17
E) 9

© EDUCON BASYLYMDARY

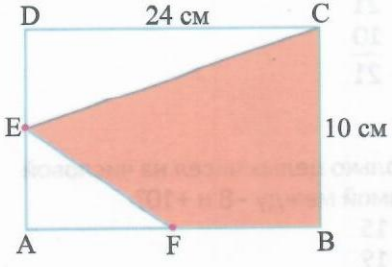
7. На числовой прямой отрезок с концами в точках 9 и 10 разделен на десять равных частей, а с концами в точках 10 и 11 на пять равных частей. Найдите сумму A и B.



A) 19,11
B) 19,01
C) 19,101
D) 20,1
E) 20,11

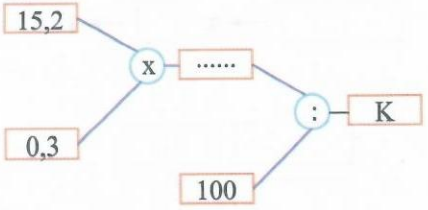
8. Найдите неверное тождество.
A) $n \cdot n \cdot n \cdot n = n^4$
B) $5^4 = 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4$
C) $2^4 = 4^2$
D) $1^{99} = 1$
E) $2015^0 = 1$

9. На рисунке изображен прямоугольник ABCD. Длина стороны DC – 24 см, BC – 10 см. Точки E и F – середины сторон AD и AB соответственно . Найдите площадь закрашенной части.



A) 120 см²
B) 130 см²
C) 140 см²
D) 150 см²
E) 160 см²

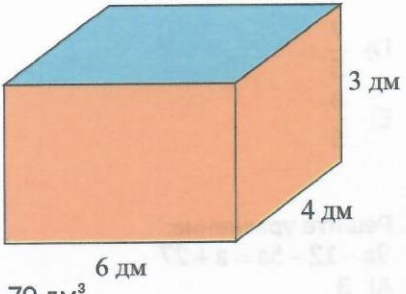
10. С помощью схемы найдите значение K.



A) 0,0456
B) 0,456
C) 0,45
D) 0,045
E) 0,246

11. Число 10^{27} ... значное число.
A) 25
B) 26
C) 27
D) 28
E) 29

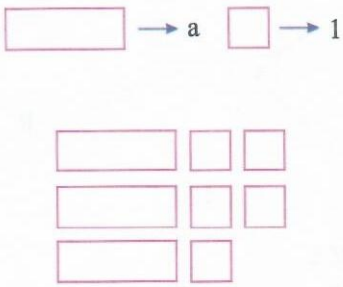
12. Найдите объем прямоугольного параллелепипеда, если длины его граней 6 дм, 4 дм и 3 дм.



A) 70 дм³
B) 72 дм³
C) 74 дм³
D) 76 дм³
E) 78 дм³

© EDUCON BASYLYMDARY

13. Какое выражение соответствует данной ниже модели?



A) 3a + 5
B) 4a + 3
C) 5a + 3
D) 3a + 2
E) 3a + 4

14. Найдите значение $\frac{x}{z}$, если $\frac{x}{y}=\frac{3}{4}$ и $\frac{y}{z}=\frac{8}{5}$.

A) $\frac{3}{5}$
B) $\frac{4}{5}$
C) $\frac{6}{5}$
D) $\frac{7}{5}$
E) $\frac{8}{5}$

15. Решите уравнение:
$9a-12-5a=a+27$
A) 3
B) 5
C) 8
D) 10
E) 13

16. Если велосипедист проезжает 10 км за 45 минут, то сколько километров пути он проедет за 18 минут?



A) 2 км
B) 3 км
C) 4 км
D) 5 км
E) 6 км

17. Вычислите:
$\left(1-\frac{1}{5}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{6}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{7}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1-\frac{1}{21}\right)$

A) $\frac{8}{21}$
B) $\frac{1}{21}$
C) $\frac{4}{21}$
D) $\frac{80}{21}$
E) $\frac{10}{21}$

18. Сколько целых чисел на числовой прямой между –8 и +10?
A) 15
B) 19
C) 16
D) 18
E) 17

© EDUCON BASYLYMDARY

19. Найдите наибольшее из чисел, которое держит Айша.



A) -12
B) -232
C) -1
D) -100
E) -95

20. Если $a=(-17)$, $b=(-20)$ и $c=18$, то какое неравенство из данных ниже неправильное?

A) $|a|<|c|$
B) $|a|<c$
C) $|a|<|b|$
D) $|a|<b$
E) $c<|b|$

21. Вычислите: $|-13|+|8|-1$

A) 19
B) 20
C) 21
D) 22
E) 23

22. Ниже показаны цены фруктов в магазине до и после скидки. На какой фрукт дана наибольшая скидка?

Фрукты	Стоимость	Цены со скидкой
Яблоко	200	150
Слива	80	56
Персик	100	80
Виноград	120	108
Груша	180	174

A) Яблоко
B) Слива
C) Персик
D) Виноград
E) Груша

23. Найдите возможную сумму двух натуральных чисел, если их отношение равно $\frac{3}{8}$.

A) 18
B) 25
C) 35
D) 44
E) 52

24. Решите уравнение: $\frac{52}{x}=\frac{78}{42}$

A) 18
B) 20
C) 28
D) 32
E) 34

© EDUCON BASYLYMDARY

25. Ниже даны количества зрителей в кинотеатре в залах K, L, M, N и O. В каком зале количество женщин равно 60% от количества мужчин?

Зал	Женщины	Мужчины
K	20	30
L	24	36
M	16	20
N	15	25
O	13	18

A) K
B) L
C) M
D) N
E) O

26. Расстояние между городами 120 км. Если расстояние между этими городами на карте равно 6 см, то найдите масштаб карты.

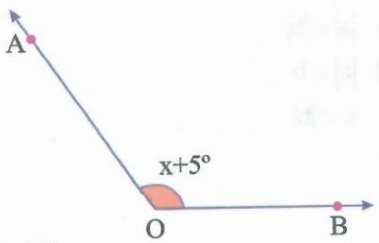
A) $\frac{1}{200000}$
B) $\frac{1}{2000000}$
C) $\frac{1}{4000000}$
D) $\frac{1}{600000}$
E) $\frac{1}{400000}$

27. В кувшине содержится 1,5 л воды. Если из этого кувшина взяли 3 раза по 200 мл воды, то сколько мл воды осталось?



A) 600 мл
B) 500 мл
C) 800 мл
D) 900 мл
E) 700 мл

28. Дан тупой угол AOB. Если угол AOB равен $x+5°$, то найдите наименьшее значение x.



A) 91°
B) 90°
C) 88°
D) 86°
E) 85°

© EDUCON BASYLYMDARY

29. В 6-ых классах учатся 150 учеников, в 7-ых 180 учеников и в 8-ых классах 210 учеников. Если в каждом классе одинаковое количество учеников, то найдите наименьшее возможное количество классов.
A) 14
B) 15
C) 16
D) 17
E) 18

30. НОД двух натуральных чисел равен 6. Какой вариант ответа из указанных ниже не может быть значением суммы этих чисел.
A) 44
B) 42
C) 36
D) 30
E) 24

31. В отеле проживают 144 постояльца. На диаграмме ниже дано соотношение между количеством местных и иностранных туристов в этом отеле. Сколько местных туристов должно приехать, чтобы их количество стало таким же, как и количество иностранных туристов, при условии, что 9 иностранных туристов уедут из отеля.

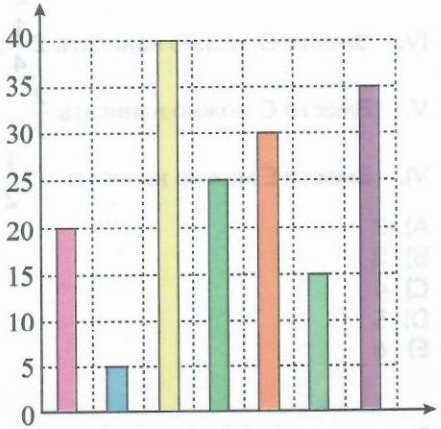


A) 15
B) 16
C) 17
D) 18
E) 19

32. В классе количество мальчиков вдвое больше чем девочек. Когда из этого класса ушли 6 девочек и 6 мальчиков, мальчиков стало втрое больше чем девочек. Сколько учеников было в классе первоначально?
A) 32
B) 36
C) 40
D) 42
E) 45

33. Автомобиль проехал $\frac{1}{6}$ часть дороги. Проехав еще 200 км, автомобиль проехал половину пути. Найдите всю длину этой дороги.
A) 300 км
B) 350 км
C) 400 км
D) 500 км
E) 600 км

34. Определите размах данных указанных на графике.



A) 20
B) 25
C) 30
D) 35
E) 40

© EDUCON BASYLYMDARY

35. Даны два множества: A и B. Известно, что $s(A) = 2 \cdot s(B)$, $s(A \cap B) = 8$ и $s(A \setminus B) = 20$. Найдите значение суммы $s(A) + s(B)$.
A) 33
B) 36
C) 39
D) 42
E) 45

36. Ниже даны утверждения согласно чертежу числовой прямой. Сколько из этих утверждений верны?



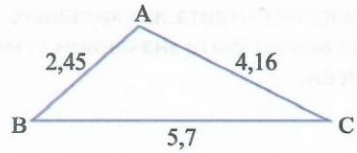
I. Вместо A можно написать $\frac{1}{2}$.
II. Вместо C можно написать $\frac{2}{3}$.
III. Вместо B можно написать $-\frac{1}{2}$.
IV. Вместо D можно написать $2\frac{1}{4}$.
V. Вместо C можно написать $\frac{2}{7}$.
VI. Вместо E можно написать $-3\frac{1}{2}$.

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

37. Вычислите: $(+25)-(-10)+(-16)$
A) 51
B) 19
C) −19
D) −21
E) −42

38. Арман взял $\frac{5}{24}$ часть торта, Айша – $\frac{1}{4}$, Тимур – $\frac{1}{8}$, а Канат – $\frac{5}{12}$. Кто взял самую большую часть?
A) Арман
B) Тимур и Канат
C) Айша
D) Тимур
E) Канат

39. Найдите периметр треугольника.



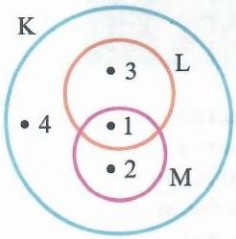
A) 11,91
B) 12,03
C) 12,11
D) 12,21
E) 12,31

40. Вычислите:
$$\frac{1}{(7-8)^{12}} \cdot \frac{(4-3)^{13}}{(11-12)^{22}+(15-16)^{16}}$$
A) $-\frac{1}{4}$
B) $-\frac{1}{2}$
C) $\frac{1}{2}$
D) −1
E) 1

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Если четверть от 60 % одного числа равна 75, то найдите это число.
   A) 350
   B) 400
   C) 450
   D) 500
   E) 600

2. На данной ниже диаграмме Венна даны множества K, L и M. Укажите неверное утверждение.



   A) $K \cap M = M$
   B) $L \cup M = K$
   C) $K \cup L \cup M = K$
   D) $K \cap L = L$
   E) $K \cup M = K$

3. Найдите значение выражения:

$$1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{2}}}$$

   A) $\frac{3}{2}$
   B) $\frac{5}{4}$
   C) $\frac{7}{5}$
   D) $\frac{8}{5}$
   E) $\frac{4}{3}$

4. Найдите значение выражения:
   $1^{9999}+0^{1000}+1999^{0}$
   A) 2
   B) 100
   C) 1999
   D) 2000
   E) 200

5. Найдите значение выражения:

$$\left(1+\frac{1}{7}\right)\left(1+\frac{1}{8}\right)\left(1+\frac{1}{9}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{25}\right)$$

   A) $\frac{16}{7}$
   B) $\frac{26}{7}$
   C) $\frac{36}{7}$
   D) $\frac{46}{7}$
   E) $\frac{56}{7}$

6. Садовник собрал три вида яблок по 105 кг, 195 кг и 150 кг. Не перемешивая, он разложил яблоки по коробкам. Найдите наибольший вес этих коробок, если вес каждой коробки одинаков.



   A) 5
   B) 10
   C) 15
   D) 25
   E) 35

© EDUCON BASYLYMDARY

7. Бекзату, Думану и Ержану 10, 30 и 50 лет соответственно. Они разделили 180 орехов пропорционально их возрасту. Сколько орехов взял Бекзат?



Бекзат Думан Ержан

A) 20
B) 60
C) 25
D) 40
E) 30

8. Укажите верные утверждения при $a > 3{,}5\,;\, b > 5$

I. $10a - 2b > 25$
II. $4a + b < 100$
III. $2a + b > 12$

A) Только I
B) Только III
C) I, II
D) II, III
E) I, III

9. Упростите выражение:
$4(a+b) - 2a + 3b + a^2 - b^2$

A) $a^2 - b^2 + 2a - 7b$
B) $a^2 + b^2 + 3a - 6b$
C) $a^2 - 2a + 3b - b^2$
D) $2a + 7b + a^2 - b^2$
E) $a^2 + b^2 + a - 3b$

10. Продавец продал фрукты за 2400 тенге с прибылью 20%, а овощи за 900 тенге с убытком 10%. Найдите доход или убыток продавца после продажи этих овощей и фруктов.



A) 300 тенге убытка
B) 400 тенге убытка
C) 400 тенге прибыли
D) 300 тенге прибыли
E) 200 тенге убытка

11. Найдите значение x.

$$\frac{x-2}{3} = \frac{x+1}{4}$$

A) 8
B) 11
C) 15
D) 19
E) 17

12. Найдите значение выражения $x + y$.

$$\frac{3}{6} = \frac{x}{8} \text{ и } \frac{3}{4} = \frac{9}{y}$$

A) 12
B) 15
C) 16
D) 28
E) 24

© EDUCON BASYLYMDARY

13. По данной ниже таблице сложения найдите значения K, M и L.

+	x + a	a − b
x + 2	Ⓚ	x + 2 + a − b
a + 4	x + 2a + 4	Ⓜ
b − 5	x + a + b − 5	Ⓛ

	Ⓚ	Ⓜ	Ⓛ
A)	2x + a + 4	2a + b + 4	a − 2b − 5
B)	2x − a + 4	2a − b − 4	a + 2b − 5
C)	2x + a + 2	2a − b + 4	a − 5
D)	2x − a + 4	2a − b + 4	a + 5
E)	2x − a + 2	2a − 2b − 4	a + 2b − 3

14. По выражению данному ниже, найдите значение m.

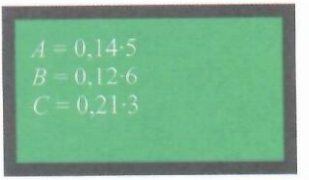
$3(m+2)-(m-2)+(m+5)=2(2m-12)$

A) 25
B) 27
C) 35
D) 37
E) 31

15. Сунгат использовал $\frac{2}{5}$ части своих денег для покупки товара. У него осталось на 200 тенге больше, чем он потратил. Сколько стоил товар?

A) 200
B) 400
C) 600
D) 800
E) 1000

16. На доске даны числа A, B и C. Составьте из них верное неравенство.



A) C > A > B
B) B > A > C
C) B > C > A
D) A > B > C
E) C > B > A

17. Если $4a = 5b$, то найдите значение выражения $\frac{2a-b}{b-a}$.

A) −12
B) −6
C) 18
D) 6
E) 12

18. Упростите выражение:

$\frac{1}{2}(4x+2)-(x-1)+(x+1)\cdot(x-1)-x^2$

A) x^2+1
B) $x+1$
C) $x-1$
D) x^2-1
E) x^2+x

© EDUCON BASYLYMDARY

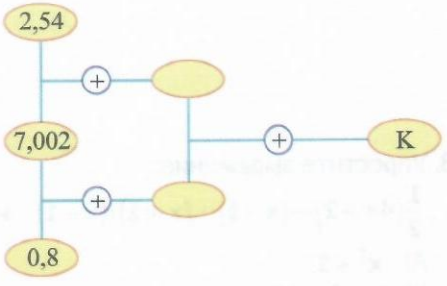
19. Выполните действия:
$|-2|\cdot(1+27):(16:2):7+|-1|$

A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

20. Выполните действия:
$\frac{1}{7}+\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{7}-\frac{1}{7}$

A) 0
B) $\frac{2}{7}$
C) $\frac{3}{7}$
D) 1
E) $\frac{1}{7}$

21. Найдите значение K, заполняя пустые места.



A) 18,244
B) 17,344
C) 17,244
D) 17,234
E) 18,344

22. 5 сарделек весят 1 кг. Если 8 кг сарделей стоят 13600 тенге, то найдите цену 1 сардельки.

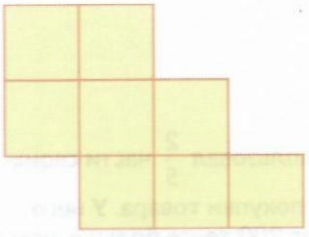
A) 340 тенге
B) 360 тенге
C) 420 тенге
D) 440 тенге
E) 350 тенге

23. На данной ниже координатной прямой точка *B* соответствует числу 1,406. Какие числа могут соответствовать точкам *A* и *C*?



A) A = 1,41 и C = 1,43
B) A = 1,4002 и C = 1,409
C) A = 1,43 и C = 1,4304
D) A = 1,3 и C = 1,402
E) A = 1,45 и C = 1,42

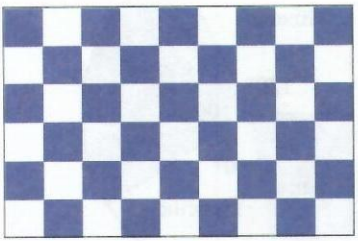
24. Если сторона одного квадрата равна 4 см, то найдите периметр этой фигуры.



A) 48 см
B) 52 см
C) 56 см
D) 60 см
E) 64 см

© EDUCON BASYLYMDARY

25. В комнату длиной 15 м и шириной 12 м хотят положить плитку. Если известно, что плитки являются квадратами со сторонами 25 см, то сколько плиток нужно, чтобы покрыть пол?



A) 720
B) 1440
C) 2160
D) 2880
E) 3600

26. Выполните действия:

$$\frac{|20:4|-|-4|}{|-3|-|-4|}$$

A) -1
B) 0
C) 1
D) 2
E) 3

27. Выполните действия:

$$\frac{1}{3}:\left(\frac{1}{2^2}:\frac{5}{6}\right)\cdot\left(\frac{3^2-10}{5}\right)$$

A) $-\frac{2}{3}$
B) $-\frac{2}{6}$
C) $-\frac{2}{9}$
D) $-\frac{1}{2}$
E) $-\frac{1}{3}$

28. Чтобы оградить сад периметром 2 км, каждые 2,5 м садили по одному дереву. Сколько всего деревьев посадили?



A) 1000
B) 800
C) 600
D) 400
E) 1200

29. Выполните действия:

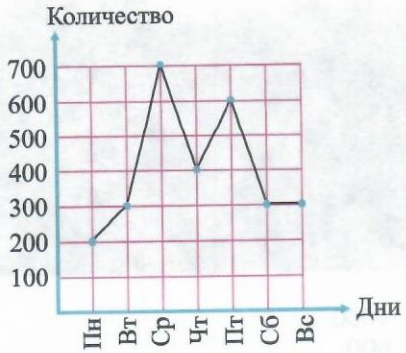
$$\frac{2^{99}\cdot\left(+3^{199}\right)\cdot\left(-4^{2007}\right)}{\left(4^{2007}\right)\cdot\left(-2^{99}\right)\cdot\left(-3^{199}\right)}$$

A) –1
B) 1
C) 0
D) –5
E) 5

30. Если количество денег у Динары увеличить в 5 раз, то у Кырмызы будет на 600 тенге меньше, чем у Динары. У Айданы на 100 тенге больше, чем у Кырмызы. Если у Айданы 2500 тенге, то сколько денег у Динары и Кырмызы вместе взятых?
A) 1800 тенге
B) 2000 тенге
C) 2200 тенге
D) 2400 тенге
E) 3000 тенге

© EDUCON BASYLYMDARY

31. На данном ниже графике дано количество булок одной пекарни, проданных за одну неделю. Сколько булок было продано в среднем за один день?



A) 350
B) 380
C) 400
D) 420
E) 450

32. Даны множества A и B. Если: $s(A \cup B) = 40$, $s(B \setminus A) = 16$ и $s(A \cap B) = 22$, то найдите $s(A \setminus B)$.

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

33. Выполните действия:
$(-35) - (-(7^2)) + (-17 - 21)$

A) -16
B) -21
C) -11
D) -13
E) -24

34. На данной ниже диаграмме указано количество деревьев в саду с 1800 деревьями. Сколько вишневых деревьев в этом саду?



A) 300
B) 360
C) 400
D) 450
E) 560

35. Значение какой суммы наибольшее?

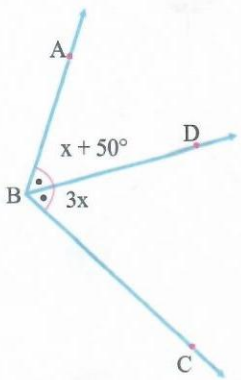
A) 22,457 + 70,618
B) 2,112 + 90,227
C) 41,812 + 50,457
D) 81,801 + 10,123
E) 29,457 + 70,628

36. Выполните действия:
$(-2) \cdot (-5) \cdot (-3) + (-1) \cdot 0 \cdot (+2007)$

A) −1999
B) 30
C) −30
D) 1999
E) 199

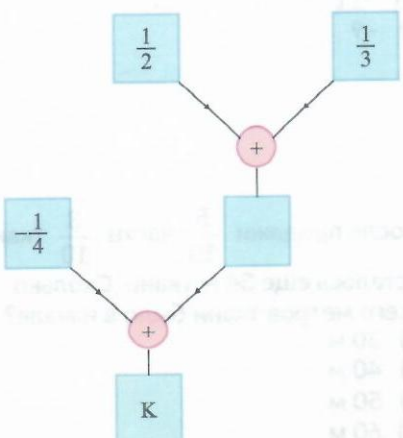
© EDUCON BASYLYMDARY

37. Отрезок BD является биссектрисой угла ABC. Если $s(\widehat{ABD}) = x + 50°$ и $s(\widehat{DBC}) = 3x$, то найдите x.



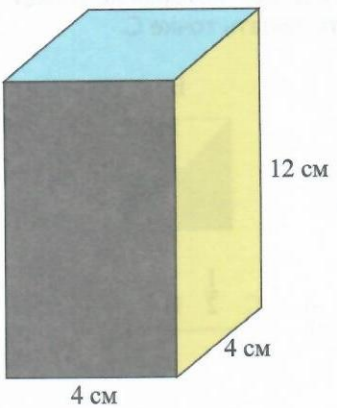
A) 30°
B) 15°
C) 20°
D) 35°
E) 25°

38. Найдите значение K.



A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{7}{12}$ C) $\frac{1}{6}$
D) $\frac{1}{3}$ E) $\frac{2}{3}$

39. Найдите объем призмы, у которой основание квадрат со стороной 4 см и высота призмы равна 12 см.



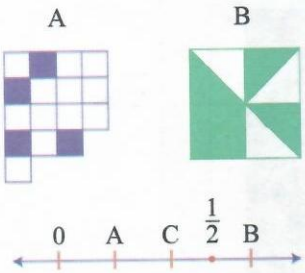
A) 188 $см^3$
B) 192 $см^3$
C) 196 $см^3$
D) 200 $см^3$
E) 224 $см^3$

40. Чему равно 20% от 20% от числа 1200?

A) 36
B) 48
C) 60
D) 72
E) 54

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Ниже показаны фигуры A и B, которые были поделены на равные части и указаны на координатной прямой. Укажите дробь, которая не может соответствовать точке C.

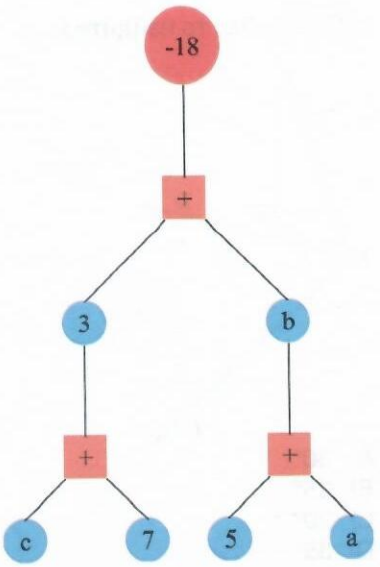


A) $\frac{5}{16}$
B) $\frac{3}{8}$
C) $\frac{21}{48}$
D) $\frac{9}{16}$
E) $\frac{3}{10}$

2. Какое выражение равно 5050 a?

A) 50 га 50 a
B) 5 га 5 a
C) 5 км^2 500м^2
D) 5050 м^2
E) 0,505 км^2

3. Восстановите схему и найдите значение выражения $a-b+c$.



A) –17
B) –15
C) –13
D) –11
E) –9

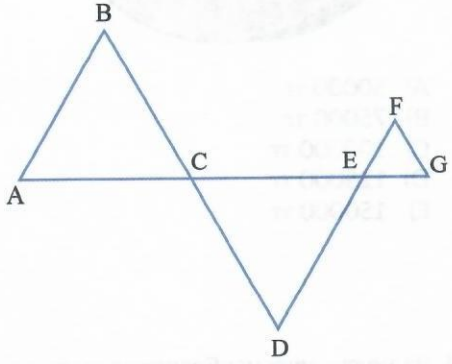
4. После продажи $\frac{5}{10}$ части $\frac{3}{10}$ ткани, осталось еще 34 м ткани. Сколько всего метров ткани было в начале?

A) 30 м
B) 40 м
C) 50 м
D) 60 м
E) 70 м

© EDUCON BASYLYMDARY

5. Если $5t - 1 = 19$ и $2p - 7 = 5$, то найдите значение $p - t$.
   A) 2
   B) 4
   C) 6
   D) 8
   E) 10

6. Внизу даны равносторонние треугольники. Найдите длину отрезка AG, если сумма периметров треугольников равна 96 см.



   A) 27 см
   B) 30 см
   C) 32 см
   D) 36 см
   E) 40 см

7. Решите неравенство: $4x - 3 \geq 2x + 7$
   A) $(-\infty;5]$
   B) $[0;5)$
   C) $(5;+\infty)$
   D) $(-\infty;-5)$
   E) $[5;+\infty)$

8. Решите уравнение: $\frac{a+2}{20} = \frac{3}{5}$
   A) 6
   B) 8
   C) 10
   D) 12
   E) 14

9. Какие арифметические действия нужно поставить вместо фигур?

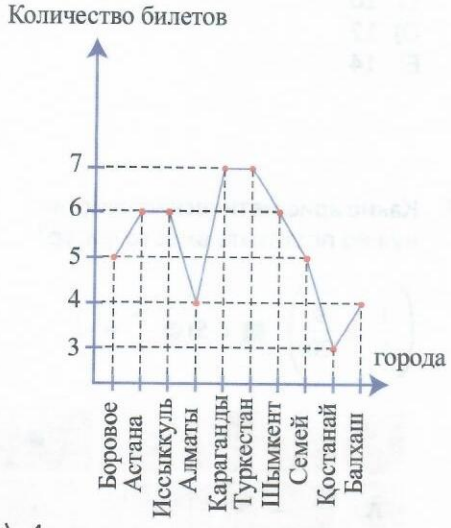
$$\left(\frac{4}{5} \blacktriangle \frac{9}{20}\right) \blacksquare (-5) \bullet \frac{3}{4} = -1$$

	▲	■	●
A)	–	+	x
B)	–	x	+
C)	+	:	+
D)	–	x	–
E)	–	–	+

10. Вычислите: $1 + \frac{1+\frac{1}{5}}{\frac{1}{5}} : \frac{1}{5}$
   A) 25
   B) 27
   C) 29
   D) 31
   E) 35

© EDUCON BASYLYMDARY

11. На графике дано количество проданных авиабилетов на различные направления в авиа кассе. Найдите моду этих чисел.



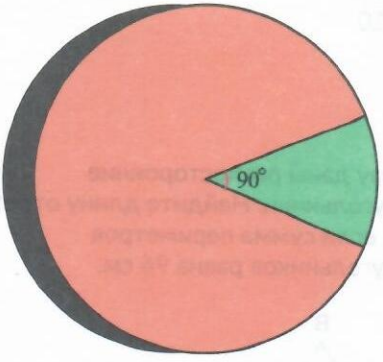
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

12. Жибек на стенах аэропорта увидела часы со временем разных стран. Какое время показывают эти часы?



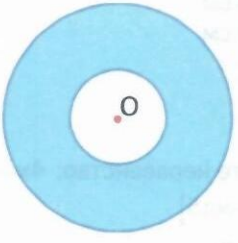
	Москва	Атырау	Сидней
A)	4:00	10:00	3:00
B)	8:00	10:00	6:00
C)	4:00	2:00	6:00
D)	6:00	2:00	12:00
E)	3:00	4:00	11:00

13. На круговой диаграмме малым сектором показаны затраты сада на яблони. Если на яблони ушло 25000 тенге, то найдите сумму которая тратится на весь сад.



A) 50000 тг
B) 75000 тг
C) 100000 тг
D) 125000 тг
E) 150000 тг

14. Радиусы двух изображенных на рисунке кругов, с центром в точке O, равны 3 м и 6 м. Найдите площадь закрашенной части. ($\pi = 3$)



A) 27 м²
B) 36 м²
C) 81 м²
D) 93 м²
E) 108 м²

© EDUCON BASYLYMDARY

15. Ермек ознакомился с ценами на аренду автомобилей и скидками на каждую из них. Какой из автомобилей будет дешевле всего взять в аренду?



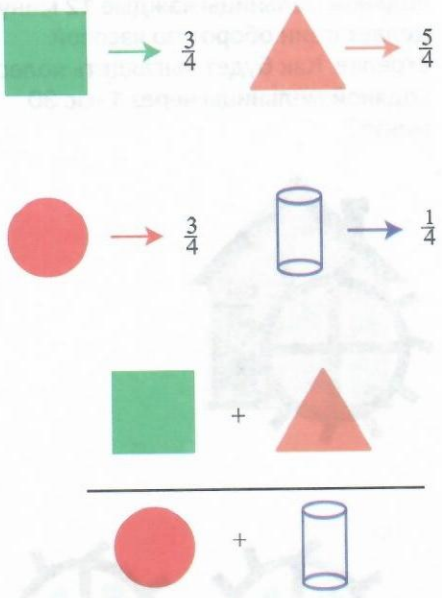
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

16. Выполните действия:

$$\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{3}\right)\left(1+\frac{1}{4}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1+\frac{1}{14}\right)$$

A) 5
B) $\frac{15}{2}$
C) $\frac{16}{3}$
D) $\frac{21}{4}$
E) $\frac{27}{5}$

17. Каждой фигуре поставили в соответствие дробь. Найдите значение дроби, построенной из дробей.



A) 6
B) 5
C) 2
D) $\frac{7}{2}$
E) $\frac{6}{19}$

18. Выполните действия:

$$(-2)^0+3^2-1^0-2^3$$

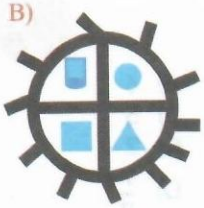
A) -2
B) -1
C) 0
D) 1
E) 2

© EDUCON BASYLYMDARY

19. На рисунке дана водяная мельница и колесо на которой изображены геометрические фигуры. Колесо водяной мельницы каждые 12 минут делает один оборот по часовой стрелке. Как будет выглядеть колесо водяной мельницы через 1 час 30 минут?

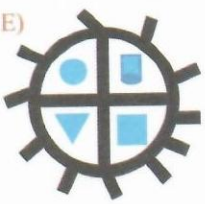


A)

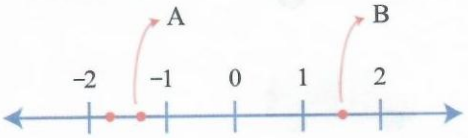

B)


C)


D)


E)


20. На координатной прямой, отрезок между (-2) и (-1) разделен на три равные части. Отрезок между 1 и 2 разделен на две равные части. Найдите значение выражения A + B.



A) 0
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{1}{2}$
D) $\frac{1}{6}$
E) $\frac{3}{4}$

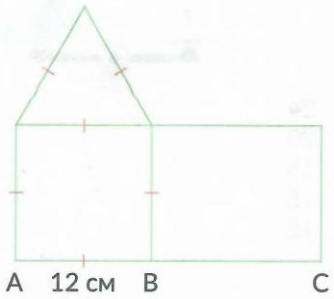
21. В таблице даны разряды чисел и цифры которые там могут быть. Сколько чисел можно составить с помощью данной таблицы?

Десятки Тысяч	Тысячи	Сотни	Десятки	Единицы
4	4	1	2	4
	7	4	3	
	9	8		
		9		

A) 12
B) 42
C) 16
D) 32
E) 24

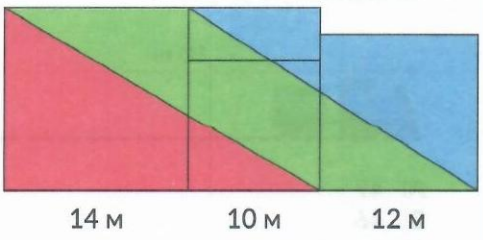
© EDUCON BASYLYMDARY

22. Фигура ниже состоит из квадрата, прямоугольника и равностороннего треугольника. Длина стороны BC равна $1\frac{1}{4}\cdot|AB|$. Найдите периметр фигуры.



A) 84 см
B) 90 см
C) 110 см
D) 100 см
E) 94 см

23. Возле площади решили построить сад в форме прямоугольника. Цветы рассадили так, чтобы получилось три разных цвета, как показано на рисунке. Часть сада разделили на три разных квадрата. Найдите площадь зеленой части



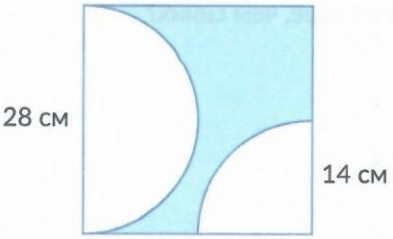
A) 162 м^2
B) 152 м^2
C) 170 м^2
D) 160 м^2
E) 182 м^2

© EDUCON BASYLYMDARY

Используя ниже условия, ответьте на вопросы 24-25

Дан квадрат. $\pi = \frac{22}{7}$

24. Найдите периметр большей неокрашенной части квадрата.



A) 56 см
B) 46 см
C) 52 см
D) 48 см
E) 72 см

25. Найдите площадь окрашенной части квадрата.
A) 310 см^2
B) 322 см^2
C) 368 см^2
D) 354 см^2
E) 342 см^2

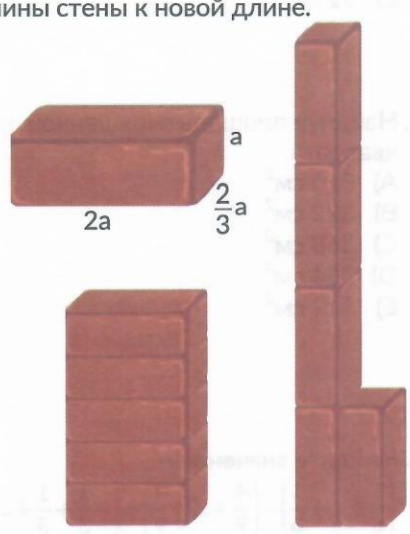
26. Найдите значение n.

$$\underbrace{\left(\frac{1}{6}+\ldots+\frac{1}{6}\right)}_{22}-\underbrace{\left(\frac{4}{9}+\ldots+\frac{4}{9}\right)}_{n}+\underbrace{\left(-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{3}\right)}_{16}=2$$

A) 12
B) 24
C) 15
D) 21
E) 18

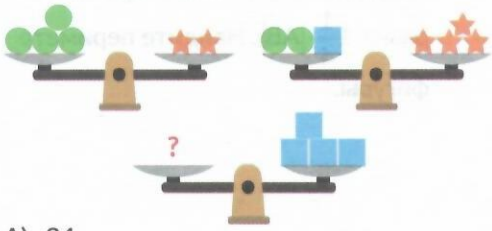
27. В лаборатории есть два вида бактерий: синие и красные. С каждым днем количество синих бактерий удваивается, а красных становится в 4 раза больше.
В первый день в колбе было 2 синих бактерий и 4 красных. В какой день день красных бактерий будет в 128 раз больше, чем синих?
A) 5
B) 9
C) 7
D) 8
E) 6

28. Из кирпичей построили стену, но потом решили построить следующим образом. Найдите соотношение старой высоты к новой высоте, старой длины стены к новой длине.



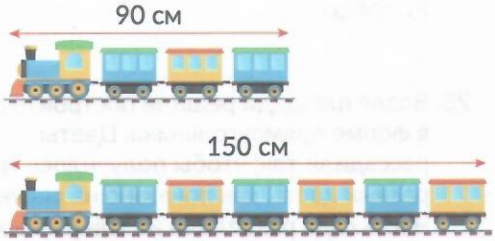
A) 1:2 и 4:3
B) 5:8 и 2:3
C) 2:3 и 4:3
D) 5:8 и 3:2
E) 1:2 и 3:2

29. Сколько звезд нужно, чтобы уравновесить 4 квадрата?

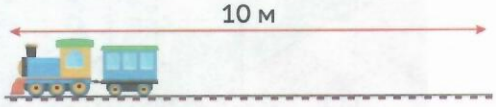


A) 24
B) 20
C) 15
D) 16
E) 12

30. Адлет собирает игрушечный поезд из вагонов. Все вагоны одинаковы по размеру. Расстояние между вагонами нет.



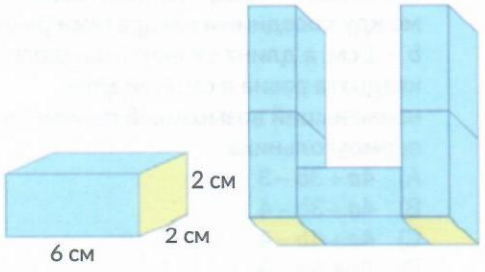
Сколько вагонов можно поместить на железную дорогу?



A) 47
B) 46
C) 49
D) 48
E) 50

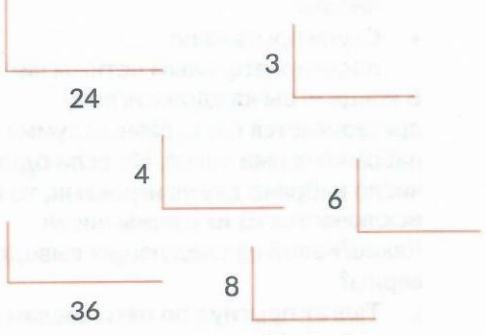
© EDUCON BASYLYMDARY

31. Найдите площадь полной поверхности фигуры справа.



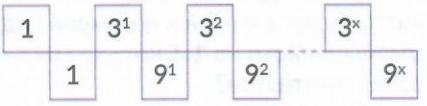
A) 248 см^2
B) 230 см^2
C) 272 см^2
D) 232 см^2
E) 260 см^2

32. Адлет решил нарисовать прямоугольники, у которых площадь равна площади квадрата с периметром 48. Сколько рисунков не смогут стать таким прямоугольником, если он использует только натуральные числа?



A) 4
B) 2
C) 1
D) 3
E) 0

33. Даны два ряда. Верхний ряд и нижний ряд.



Найдите правило по которым составлены данные ряды. Произведение верхних рядов B, а произведение нижних рядов A.

Найдите значение x, если $\frac{A}{B}=3^{10}$

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

34. Вычислите:

$$\underbrace{\left(\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{3}\right)}_{21}+\underbrace{\left(\frac{2}{5}+\ldots+\frac{2}{5}\right)}_{30}-\underbrace{\left(\frac{3}{7}+\ldots+\frac{3}{7}\right)}_{14}$$

A) 14
B) 13
C) 12
D) 11
E) 10

35. Ученики делили апельсин. 8-ую часть получил Асет, 8-ую часть получил Асхат, четверть получил Арман и остальную часть получил Адлет. Какую часть получил Адлет?

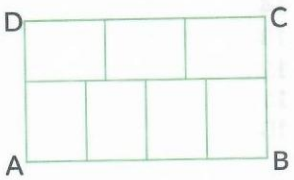
A) 8-ую часть
B) 5-ую часть
C) половину
D) треть
E) четверть

© EDUCON BASYLYMDARY

36. В зале кинотеатре 10 рядов. Количество мест в первом ряду x. В каждом следующем ряду количество мест, будет суммой x и номера ряда уменьшенного на 1. Сколько мест в зале кинотеатра?
A) $x(x-1)$
B) $10(x-1)$
C) $5(2x+9)$
D) $10(x+1)$
E) $5(10x-1)$

37. Высаживается деревце ростом 80 см. Его рост ежегодно увеличивается на 15 см. Количество лет после посадки деревца Y, рост деревца будет F. Укажите пример, который показывает связь между F и Y.
A) $Y=80+15F$
B) $F=80-15Y$
C) $Y=80-15F$
D) $F=80+15Y$
E) $80Y=15F$

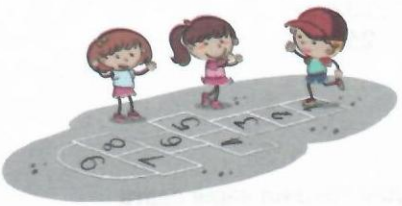
38.



Периметр прямоугольника ABCD равен 38 см. Внутри него построили 7 равных прямоугольников. Укажите площадь одного такого прямоугольника.
A) 6 см^2
B) 9 см^2
C) 12 см^2
D) 15 см^2
E) 20 см^2

39. Есть прямоугольник длина которого равна a см. На прямоугольник положили 4 квадрата, расстояние между соседними квадратами равно $b-1$ см, а длина стороны каждого квадрата равна a см. Найдите наименьший возможный периметр прямоугольника.
A) $4a+3b-3$
B) $4a+3b-4$
C) $4a+4b-4$
D) $4a+4b-3$
E) $4a+5b-5$

40.



Талгат, Айжан и Сауле, как показано выше, прыгали по числам.
- Талгат прыгал по последовательным нечетным числам;
- Айжан прыгала по простым числам;
- Сауле прыгала по последовательным четным числам.

В конце игры каждому игроку присваивается балл, равный сумме набранных ими чисел. Но если одно число набрано двумя игроками, то оно исключается из их суммы чисел. Какие/Какой из следующих выводов верны?
I. Талгат прыгнул по пяти числам и набрал 10 очков.
II. Айжан прыгнула по трем числам и набрала 7 очков.
III. Сауле прыгнула по 4 числам, и у нее самый высокий результат.
A) I B) II C) III
D) I и III E) II и III

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Взяли 30% от 20% некоторого числа. Сколько процентов от числа получилось?
   A) 6%
   B) 12%
   C) 36%
   D) 40%
   E) 60%

2. На катушку с радиусом 30 см можно накрутить проволоку 40 раз. Найдите периметр участка, если известно, что катушки с проволокой будет достаточно, чтобы огородить картофельное поле дважды. Найдите периметр этого поля ($\pi = 3$)



   A) 32 м
   B) 36 м
   C) 40 м
   D) 44 м
   E) 48 м

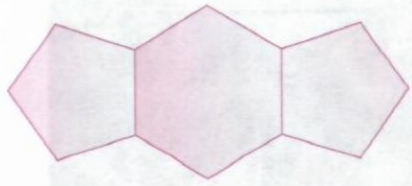
3. Вычислите:

$$\frac{\left(\frac{1}{3}-0,(6)\right):\left(\frac{2}{3}\right)^2-\left(\frac{5^2}{5:0,5}-\frac{5^3-55}{5^2-5}\right)}{\left|1,5-\frac{0,(8)}{0,(4)}\right|}$$

   A) 0,15
   B) 0,5
   C) 1
   D) −1
   E) 0,25

4. Если $x:y:z=4:3:7$ и $x=12$, то найдите сумму $y+z$.
   A) 30
   B) 24
   C) 20
   D) 16
   E) 12

5. На рисунке нарисована фигура, которая состоит из правильных многоугольников. Найдите периметр фигуры, если периметр пятиугольника равен 60 см.



   A) 192 см
   B) 180 см
   C) 156 см
   D) 144 см
   E) 132 см

6. Расположите числа в порядке возрастания: $a=2^4, b=3^3, c=4^2$
   A) $a<c<b$
   B) $a<b<c$
   C) $a=c<b$
   D) $b<a=c$
   E) $b<a<c$

© EDUCON BASYLYMDARY

7. M и N четырехзначные положительные числа. Если M = A45B и N = A36B, то найдите значение M – N.
   A) 80
   B) 90
   C) 100
   D) 110
   E) 120

8. Дорогу длиной 250 км покрыли асфальтом на 60%. Сколько еще нужно асфальта, чтобы покрыть 90% дороги?

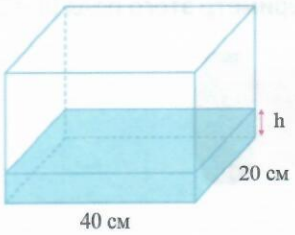


   A) 60 км
   B) 65 км
   C) 70 км
   D) 75 км
   E) 80 км

9. Из городов A и B навстречу друг другу выехали два автомобиля со скоростью 70 км/ч и 40 км/ч соответственно. Автомобиль из города A выехал на два часа позднее, чем автомобиль из города B. Если расстояние между городами 520 км, то через сколько часов машины встретятся?
   A) 4 часа
   B) 4,5 часов
   C) 4,8 часов
   D) 5 часов
   E) 6 часов

10. Число 12b85 при деление на 9 дает в остатке 5. Какая цифра должна быть вместо b?
   A) 4
   B) 5
   C) 6
   D) 7
   E) 8

11. В аквариум залили 4 л воды. В его основании прямоугольник со сторонами 40 см и 20 см. Найдите высоту (h) воды в аквариуме, если он в форме прямоугольного параллелепипеда.

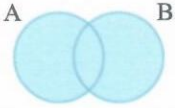


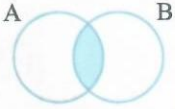
   A) 2 см
   B) 3 см
   C) 4 см
   D) 5 см
   E) 6 см

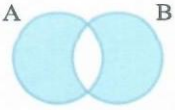
12. В классе 10 учеников ходят на баскетбол, 17 учеников ходят на футбол и 5 ходят на оба вида спорта, других учеников в классе нет. Сколько всего учеников в классе?
   A) 22
   B) 17
   C) 27
   D) 32
   E) 37

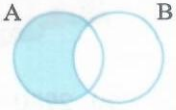
© EDUCON BASYLYMDARY

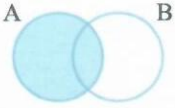
13. Какой из вариантов показывает действие над множествами: $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$?

A) 

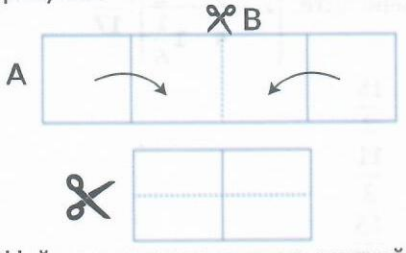
B) 

C) 

D) 

E) 

14. Полосу разрезали вертикально пополам, согнули по линиям и разрезали горизонтально вдоль пунктирной линии, как показано на рисунке.



Найдите длину и ширину каждой части, которые получатся после второго разрезания.

A) $\frac{A}{8}; \frac{B}{2}$

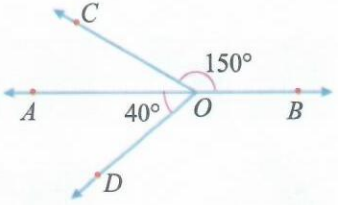
B) $\frac{A}{2}; \frac{B}{8}$

C) $\frac{A}{4}; \frac{B}{4}$

D) $\frac{A}{2}; \frac{B}{4}$

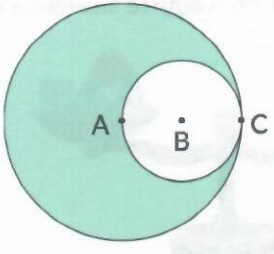
E) $\frac{A}{2}; \frac{B}{2}$

15. Если $\angle COB = 150°$ и $\angle AOD = 40°$, то найдите значение $\angle AOC + \angle DOB$.



A) 160°
B) 170°
C) 180°
D) 190°
E) 200°

16. На рисунке показаны два круга с центрами в точках A и B. Известно, что A, B и C лежат на одной прямой. Длина отрезка BC равна 3 см. Найдите площадь закрашенной части. ($\pi = 3$)



A) 81 см^2
B) 60 см^2
C) 92 см^2
D) 72 см^2
E) 108 см^2

© EDUCON BASYLYMDARY

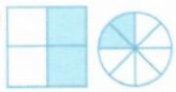
17. Какой из вариантов показывает дробь $\frac{11}{8}$?

A) 

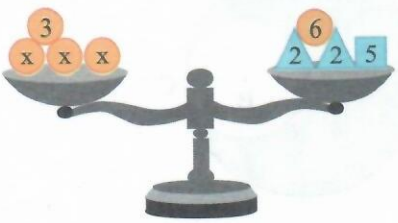
B) 

C) 

D) 

E) 

18. Если на рисунке внизу весы находятся в равновесии, то найдите значение x.



A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

19. Утром было 7,2 л апельсиново сока, за обедом семья выпила 3780 мл сока. Сколько апельсинового сока осталось?



A) 2980 мл
B) 3400 мл
C) 3410 мл
D) 3420 мл
E) 3260 мл

20. Вычислите: $\left(2+\frac{\frac{1}{3}+1\frac{1}{2}}{4-1\frac{1}{6}}\right):\frac{6}{17}$

A) $\frac{15}{2}$
B) $\frac{11}{3}$
C) $\frac{15}{17}$
D) $\frac{48}{17}$
E) $\frac{19}{34}$

© EDUCON BASYLYMDARY

21. Вычислите:
$\left(10-\left(1-\left|0{,}1-0{,}01\right|\right)\right)-\left(0{,}01-\left|0{,}1-\left(1-10\right)\right|\right)$

A) −17,19
B) −18,8
C) 18,8
D) 17,28
E) 18,18

22. Решите неравенство:
$2-1{,}5x \geq 3{,}2-2{,}1$

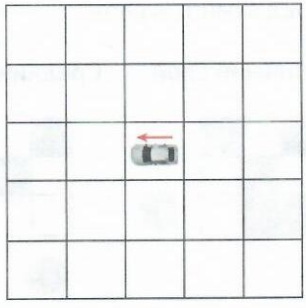
A) $-1{,}2 \leq x$
B) $-0{,}8 \leq x$
C) $0{,}6 \geq x$
D) $0{,}6 \leq x$
E) $1{,}2 < x$

23. На диаграмме показано количество детей, которые родились в городе в течение 5 месяцев. Сколько детей родилось в марте, если в феврале и марте в сумме родилось на 250% больше детей чем в апреле?

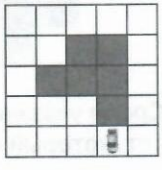
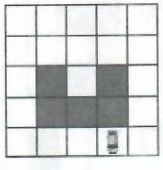


A) 3500
B) 3900
C) 4500
D) 5200
E) 6300

24. У нас есть поле в белую клетку. На ней находится робот. У него есть два действия:
- На белом квадрате – повернуть на 90° вправо, изменить цвет квадрата на черный, сделать шаг вперед на следующую клетку
- На черном квадрате – повернуть на 90° влево, изменить цвет квадрата на белый, сделать шаг вперед на следующую клетку

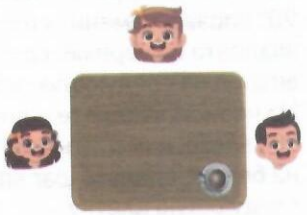


Где окажется робот после семи шагов?

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

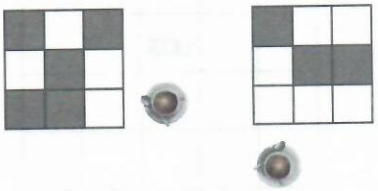
© EDUCON BASYLYMDARY

25. Три друга собирали куб из 14 маленьких белых кубиков и 13 черных кубиков.

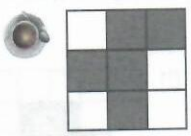


Перед вами три слоя:

Нижний слой: Средний слой:



Верхний слой:



Среди указанных вариантов укажите тот, который не может быть гранью.

A) 

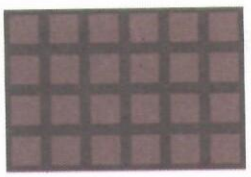
B) 

C) 

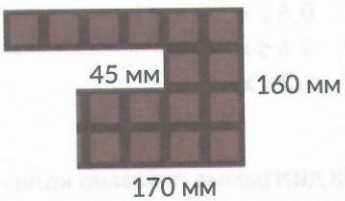
D) 

E) 

26. У Марата была плитка шоколада прямоугольной формы.



Он отломил от нее два кусочка прямоугольной формы. Периметр оставшейся части стал 830 мм. Найдите длину плитки шоколада вначале.



A) 190 мм
B) 180 мм
C) 210 мм
D) 200 мм
E) 220 мм

27. Упростите выражение:

$$\frac{2^3 \cdot 3^5 \cdot 7^3}{4^2 \cdot 9^3 \cdot 49^1}$$

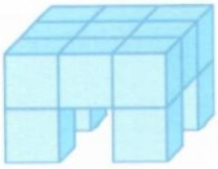
A) $\frac{7}{6}$ B) $\frac{7}{3}$

C) $\frac{14}{9}$ D) $\frac{3}{7}$

E) $\frac{6}{7}$

© EDUCON BASYLYMDARY

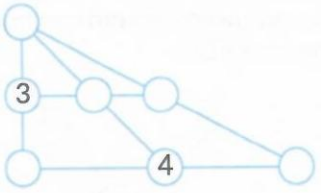
28. Мастер с помощью 13 кубиков сделал модель стола на 4 ножках. Определите площадь поверхности получившейся конструкции. Длина ребра кубика равна 2 см.



A) 190 см^2
B) 184 см^2
C) 194 см^2
D) 186 см^2
E) 192 см^2

29. В футбольной академии 127 учеников. Ученики могут играть в атаке, защите и в средней линии. Также есть отдельная группа для вратарей. 55 учеников учатся играть в атаке, в средней линии – 69, в защите – 49, в атаке и в средней линии – 28, в атаке и защите – 14, в средней линии и защите – 23. Число учеников, которые учатся играть на всех линиях – 12. Сколько учеников в группе для вратарей?
A) 7
B) 9
C) 11
D) 13
E) 15

30. Расставьте в кружках цифры от 3 до 9 так, чтобы сумма вдоль каждой из линий была одинаковой.



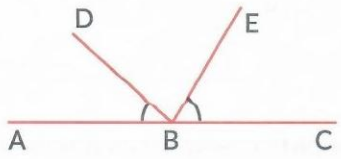
Найдите сумму чисел для каждого ряда.
A) 20
B) 19
C) 18
D) 17
E) 16

31. Вычислите:
$(77 - 7:7) \cdot 77:7 - 7$
A) 830
B) 829
C) 831
D) 834
E) 827

32. Сколько чисел среди 20, 24, ..., 155 делится на 5 без остатка, но не делится на 3?
A) 19
B) 20
C) 17
D) 18
E) 21

© EDUCON BASYLYMDARY

33. Прямую AC разделили двумя лучами на три угла. Известно, что BE будет биссектриссой угла DBC. Градусная мера угла EBC от 56° до 61° включительно. Укажите градусную меру угла ABD.



A) $62° \le \angle ABD \le 72°$
B) $60° \le \angle ABD \le 74°$
C) $56° \le \angle ABD \le 63°$
D) $58° \le \angle ABD \le 68°$
E) $55° \le \angle ABD \le 65°$

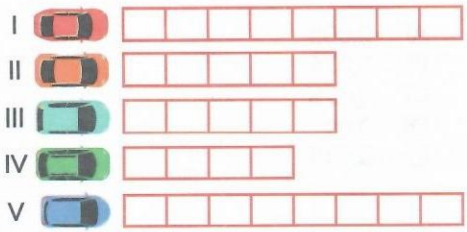
34. В финале соревнования по бегу участвовали пятеро учеников: Ерасыл, Дастан, Артем, Антон и Ринат. Ерасыл был быстрее Дастана, но его опередил Ринат. Артем и Ринат заняли не соседние места. Рядом с Антоном нет ни Рината, ни Ерасыла, ни Артема. Кто прибежал третьим?
A) Артем
B) Ринат
C) Ерасыл
D) Дастан
E) Антон

35. Вычислите:
$$\left|\frac{2}{15}-\frac{7}{10}\right|+\left|-\frac{1}{3}-\frac{17}{30}\right|-\left|\frac{3}{5}\right|$$
A) $\frac{7}{15}$
B) $\frac{19}{30}$
C) $\frac{11}{15}$
D) $\frac{17}{30}$
E) $\frac{13}{15}$

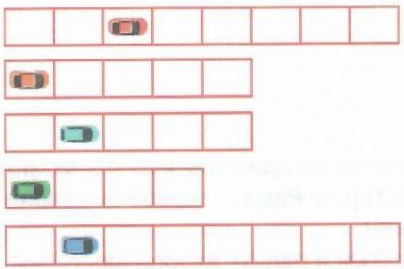
36. В коробке есть 90 мячей: 25 красных, 32 синих, 10 белых и 5 желтых, а все остальные черного цвета. Сколько мячей минимум нужно вытащить из коробки (не смотря), чтобы вышло 15 мячей одинакового цвета?
A) 62
B) 58
C) 64
D) 56
E) 59

© EDUCON BASYLYMDARY

37. Игрушечные машинки участвовали в заезде. Каждая трасса состоит из одинаковых прямоугольников. Айжан сделала фото перед началом заезда.



Через некоторое время она сделал еще одно фото:



Какие из машин приедут к финишу первыми?

A) I и IV
B) II и III
C) III и V
D) II и IV
E) I и III

38. Рыба весит на 1,8 кг больше одной четверти собственного веса. Чему равен вес рыбы в кг?

A) 4,2 кг
B) 2,9 кг
C) 3,2 кг
D) 2,4 кг
E) 2,8 кг

39. Найдите сумму всех целых решений неравенства.

$$\begin{cases} 3x+2 \le 12 \\ 4-3x \le 12 \end{cases}$$

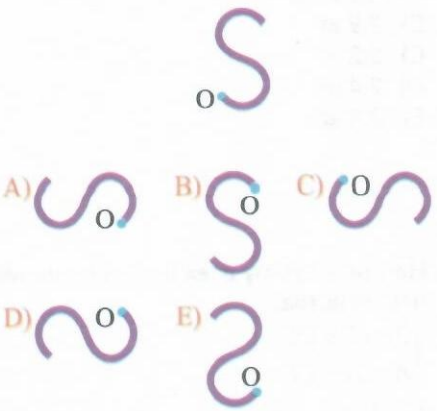
A) 3
B) 7
C) 0
D) 2
E) –4

40. Если машина израсходует 15 л бензина на 240 км дороги, то на сколько км дороги израсходует 20 л бензина?

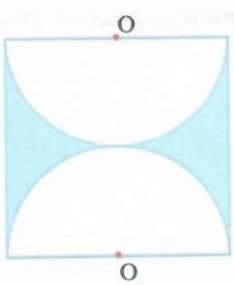
A) 300 км
B) 320 км
C) 340 км
D) 350 км
E) 360 км

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Фигуру на рисунке повернули на 270° против часовой стрелки относительно точки O.



2. На рисунке в квадрат ABCD с площадью 100 см² начертаны два полукруга. Тогда найдите **длину** закрашенной части. ($\pi = 3$)



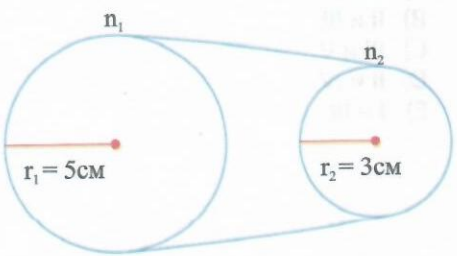
A) 30 см
B) 60 см
C) 80 см
D) 40 см
E) 50 см

3. Выполните действия:

$$0{,}3-\frac{1}{3-\frac{0{,}2}{-0{,}4+1}}$$

A) −0,035
B) −0,075
C) −0,025
D) −0,01
E) −0,015

4. На рисунке даны две взаимосвязанные шестерни. Радиус первой шестерни равен R = 5 см и радиус второй шестерни – r = 3 см. Если первая шестерня сделает 30 оборотов, то сколько оборотов сделает вторая шестерня?



A) 10
B) 18
C) 15
D) 50
E) 45

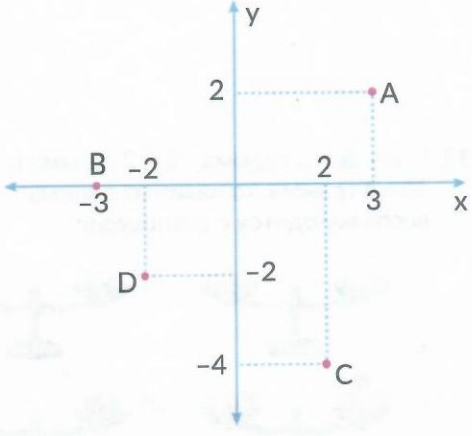
© EDUCON BASYLYMDARY

5. Найдите наибольшее натуральное значение a, удовлетворяющее неравенству:

$$\frac{3\cdot a}{10}\leq 0{,}67$$

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

6. Какая из данных ниже координат не является координатой какой либо из точек A, B, C и D?



A) $(3,2)$
B) $(-3,0)$
C) $(-2,-2)$
D) $(2,-4)$
E) $(2,3)$

7. По сравнению найдите наибольшее значение выражения $a+b$.

$$\frac{5}{13}<\frac{5}{a}<\frac{5}{b}<\frac{5}{3}$$

A) 9
B) 15
C) 21
D) 18
E) 23

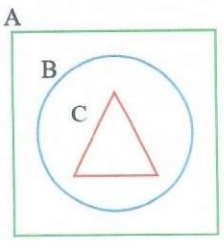
8. В данном графике даны количества пожаров в Казахстане в 2001, 2002 и 2003 годах. По графику найдите количество пожаров за три года.



A) 2800
B) 3000
C) 3400
D) 3800
E) 3600

© EDUCON BASYLYMDARY

9. По данному рисунку определите количество верных выражений.



$A \subset B \subset C$
$B \subset A$
$B \cap C = B$
$C \cap A = C$

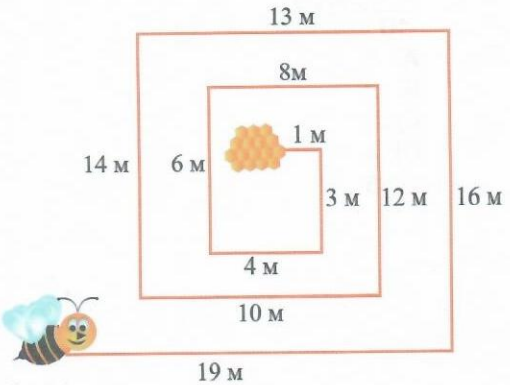
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 0

10. На данной координатной прямой найдите число, соответствующее точке A.



A) $-1\frac{1}{5}$
B) $-\frac{6}{7}$
C) $-\frac{1}{5}$
D) $-2\frac{1}{5}$
E) $-\frac{5}{7}$

11. Чтобы пчела долетела до гнезда, как показано на рисунке, сколько метров она должна пролететь?



A) 84 м
B) 88 м
C) 92 м
D) 106 м
E) 98 м

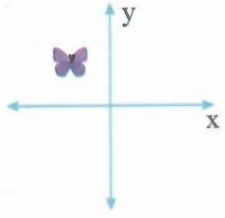
12. Если ▲ = 3 грамма, ● = 2 грамма и ■ = 4 грамма, то какие из данных весов находятся в равновесии.

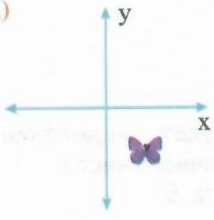
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

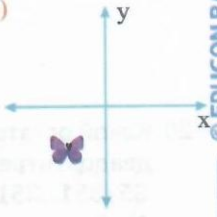
© EDUCON BASYLYMDARY

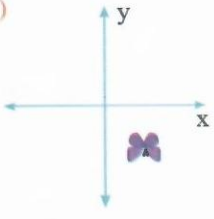
13. Если $\Delta = 1$, то найдите значение Δ^{150}.
A) 0
B) 149
C) 150
D) 151
E) 1

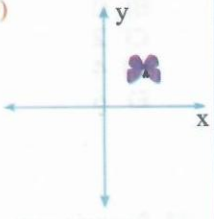
14. Нарисуйте симметрию бабочки относительно оси x. Следом нарисуйте симметрию полученной бабочки относительно оси y. Какой рисунок у нас получится?

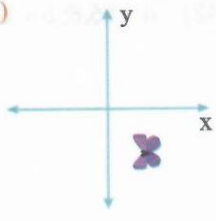


A)


B)


C)


D)


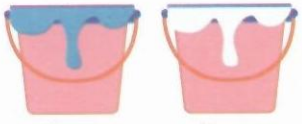
E)


15. Выполните действия.

$$\frac{(6+(-8)):(5+(-4))}{(-4):2}$$

A) -1
B) 1
C) 2
D) 4
E) 6

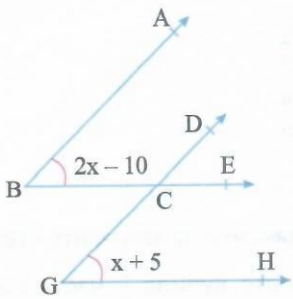
16. Назым, чтобы закрасить стены в своей комнате, купила $\frac{1}{4}$ часть 1 банки белой краски и $\frac{1}{8}$ часть полбанки синей краски. Какой части одной банки равна краска Назым?



A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{7}{16}$
C) $\frac{3}{8}$
D) $\frac{5}{16}$
E) $\frac{7}{8}$

© EDUCON BASYLYMDARY

17. На данном ниже рисунке $BA \parallel CD$ и $GH \parallel BE$, $\angle ABC = 2x - 10$, $\angle CGH = x + 5$ Найдите значение $\angle DCE$.



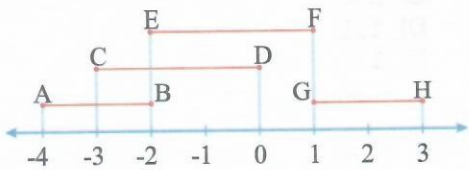
A) 5°
B) 20°
C) 15°
D) 10°
E) 25°

18. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \frac{x}{3} - \frac{y-2x}{5} = 1\frac{1}{3} \\ \frac{y}{2} + \frac{5}{6} = \frac{x+y}{3} \end{cases}$$

A) $(4;-2)$
B) $(-5;1)$
C) $(1;-3)$
D) $(4;3)$
E) $(-8;2)$

19. С помощью числовой прямой отпределите количество верных утверждений.



I. AB + CD = EF
II. EF = 3 см
III. CD = EF
IV. AB + GH = 0

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 0

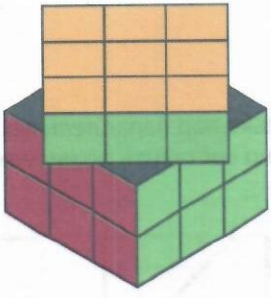
20. Какой остаток будет при делении двадцатитрехзначного числа 351351...35135 на 9?
A) 8
B) 0
C) 2
D) 4
E) 6

21. Вычислите:
$\left(|4,4-2a|+3b-42\right)$, $a = 16,8$; $b = 15,7$
A) 34,3
B) 32,8
C) 36,4
D) 31,8
E) 33,5

© EDUCON BASYLYMDARY

22. Есхат каждый день решает на 3 задачи больше чем в прошлый день. В самый первый день он решил 4 задач. Если за 9 дней Есхат прорешал все задачи в книге, то сколько задач было в книге?
A) 162
B) 144
C) 148
D) 159
E) 170

23. У Болата в руках кубик рубика, который состоит за 6 граней. За первый ход он может повернуть любую одну грань по часовой или против часовой стрелки на 90°, 180° или 270° градусов.
Сколько у него есть способов сделать первый ход?



A) 18
B) 36
C) 48
D) 24
E) 12

24. Если $\frac{x-y}{y}=2$, то найдите значение $\frac{x}{y}$
A) 1
B) 2
C) $\frac{2}{3}$
D) $\frac{1}{3}$
E) 3

25. Соотношение ширины к длине футбольного поля равно 7:11. Если периметр поля равен 432 м, то чему равна его площадь?
A) 98020 м^2
B) 10024 м^2
C) 12128 м^2
D) 11088 м^2
E) 14800 м^2

26. Укажите пример, значение которого будет равно 0.

I. $\left(\frac{21}{4}-\frac{4}{21}\right)\left(\frac{20}{5}-\frac{5}{20}\right)\left(\frac{19}{6}-\frac{6}{19}\right)\ldots\left(\frac{4}{21}-\frac{21}{4}\right)$

II. $\left(\frac{1}{17}-1\right)\left(\frac{1}{17}-\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{17}-\frac{1}{3}\right)\ldots\left(\frac{1}{17}-\frac{1}{34}\right)$

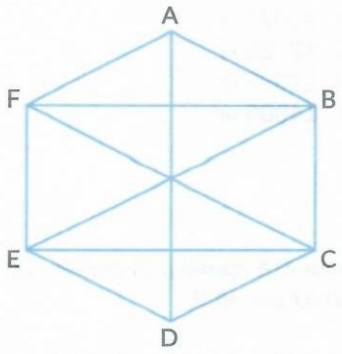
III. $\left(18^1-1\right)\left(17^1-1\right)\left(16^1-1\right)\ldots\left(2^1-1\right)$

A) II
B) I
C) I, II
D) III
E) II, III

27. Разница между 30% данного числа и 10% того же числа равна 24. Найдите разницу между 45% и 20% этого числа.
A) 36
B) 28
C) 34
D) 30
E) 32

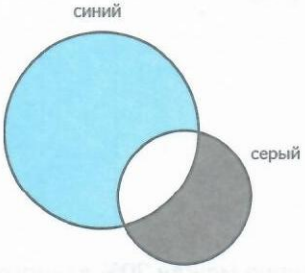
© EDUCON BASYLYMDARY

28. Сколькими способами можно дойти от точки A до E при условии, если у Вас есть только 5 прямых хода и Вы должны пройти все буквы по одному разу?



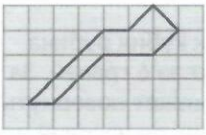
A) 6
B) 5
C) 4
D) 7
E) 9

29. Радиус большего круга равен 10 см, а радиус малого 6 см. Площадь серой часть малого круга равен 22π см^2. Найдите площадь синего участка.

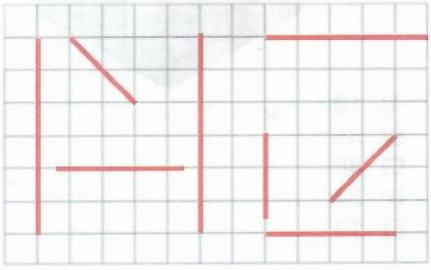


A) 82π см^2
B) 86π см^2
C) 92π см^2
D) 78π см^2
E) 84π см^2

30. Найдите фигуру, отличающуюся площадью.

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

31. Сколько пар параллельных отрезков можно составить по рисунку?



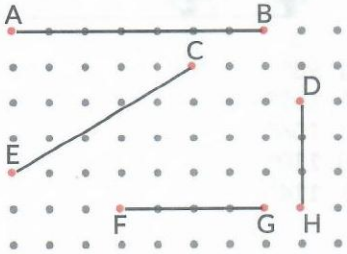
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10

© EDUCON BASYLYMDARY

32. Вычислите 9#4 если a#b = (a&b)−2, a&b = 2a − 3b − 1.

A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1

33. Какие отрезки, кроме показанных будут равными?



1) EF и GD
2) AC и BG
3) AE и FH

A) Только 1
B) Только 3
C) 1 и 2
D) 2 и 3
E) 1 и 3

34. Укажите верное утверждение про уравнение:
$|1-x|=2x+3$

A) 1 решение, ответ меньше нуля
B) 1 решение, ответ больше нуля
C) 2 решения, оба ответа меньше нуля
D) 2 решения, оба ответа больше нуля
E) 2 решения, ответы разных знаков

35. Ниже даны масштабы трех карт, заданные с помощью чисел A, B, C. Сравните числа A, B, C, используя данные на рисунке.



Масштаб 1 : A



Масштаб 1 : B

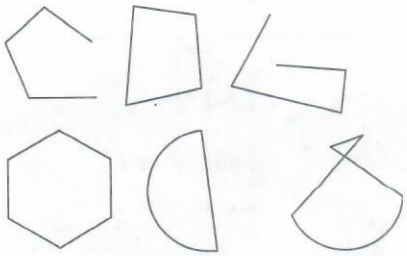


Масштаб 1 : C

A) 1<2<3
B) 2<3<1
C) 2<1<3
D) 3<1<2
E) 3<2<1

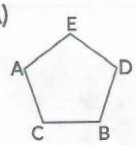
© EDUCON BASYLYMDARY

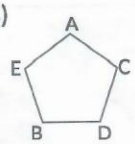
36. Сколько фигур не будут многоугольниками, несмотря на то, что состоят только из отрезков?

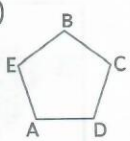


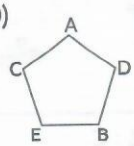
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

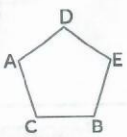
37. Покажите пятиугольник, у которого
- Вершины D и E соединяются диагональю
- Длина стороны BC равна 5.

A)


B)


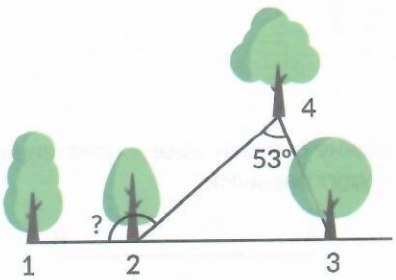
C)


D)


E)


38. Определите последнюю цифру значения выражения.
$2^{18}+170^5-11^5+5^{13}$
A) 9
B) 2
C) 4
D) 6
E) 8

39. 3 дерева находятся на одной прямой. Расстояние между 4 и 2-м деревом равно расстоянию между 3 и 2-м деревом.
Найдите значение неизвестного угла.



A) 98°
B) 102°
C) 106°
D) 110°
E) 114°

40. Данные весы находятся в состоянии равновесия.



Укажите верные утверждения про гири.

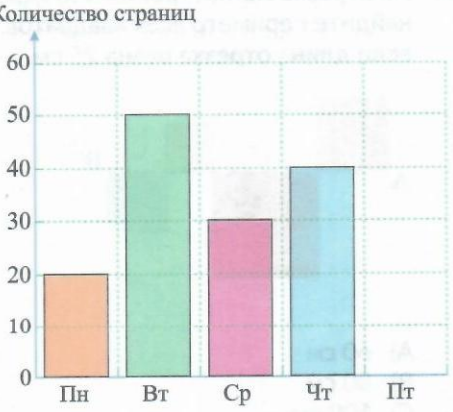
1) Гиря в форме пирамидки весит больше другой гири.
2) Если поменять местами по одной гири из разных чаш, то левая чаша перевесит правую чашу.
3) Если из каждой чаши убрать по одной гири, то левая чаша перевесит правую чашу.

A) Только 1
B) Только 2
C) 1 и 2
D) 1 и 3
E) 2 и 3

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Для учеников шестых классов открыли языковые курсы по французскому и немецкому языкам. Всего на курсы записались 24 ученика. Из них 5 учеников записались на оба языковых курса. Сколько учеников записались только на курсы французского языка, если 13 учеников посещают курсы немецкого языка?
   A) 7
   B) 9
   C) 11
   D) 13
   E) 15

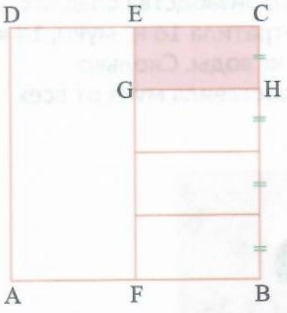
2. На графике внизу показано количество страниц в день, которые прочитал Аманжан. Если среднее арифметическое прочитанных страниц равно 40, то сколько страниц Аманжан прочитал в пятницу?



   A) 30
   B) 40
   C) 50
   D) 60
   E) 70

3. Если букет роз составлять из пяти роз, то 3 розы будут вне букета, столько же роз будет вне букета, если составлять букет из 6 или 8 роз. Если количество роз больше 200, то найдите наименьшее количество роз, из которых мы составляли букеты.
   A) 213
   B) 243
   C) 287
   D) 323
   E) 345

4. Внизу на рисунке точки E и F середины сторон. Сторону BC разделили на 4 одинаковых отрезка. Если периметр прямоугольника ECHG равен 24 см и CH равен 4 см, то найдите площадь прямоугольника AFED.



   A) 128 см²
   B) 132 см²
   C) 136 см²
   D) 140 см²
   E) 144 см²

© EDUCON BASYLYMDARY

5. Укажите верное сравнение данных чисел:

$3^{(3^3)}$; 33^3; 3^{33}

A) $3^{(3^3)} > 3^{33} > 33^3$

B) $3^{(3^3)} = 3^{33} > 33^3$

C) $33^3 > 3^{33} > 3^{(3^3)}$

D) $3^{(3^3)} > 33^3 > 3^{33}$

E) $3^{33} > 3^{(3^3)} > 33^3$

6. Айжан для производства сладких лепешек потратила 16 кг муки, 14 кг сахара и 20 кг воды. Сколько процентов составила мука от всех продуктов?



A) 24%
B) 32%
C) 40%
D) 50%
E) 64%

© EDUCON BASYLYMDARY

7. Перед вами расценки за аренду стола и питания для торжественного мероприятия.

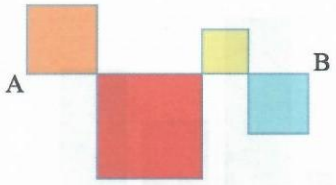
	1 место	Еда на одного человека
Цена	8 000	2 000

- За одним столом сидят 12 человек.
- Дополнительно ресторан берет 15% за обслуживание.

Общий чек одного мероприятия составил 2 760 000 тенге. Сколько было накрыто столов на данном мероприятии?

A) 18
B) 24
C) 26
D) 20
E) 22

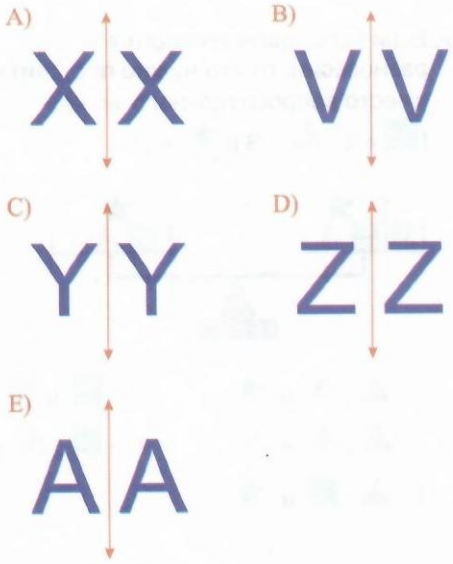
8. На отрезке AB построили 4 квадрата, найдите периметр всех квадратов, если длина отрезка равна 25 см.



A) 60 см
B) 80 см
C) 100 см
D) 120 см
E) 150 см

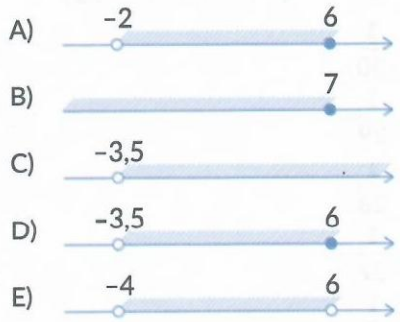
9. Решите уравнение:
$\frac{2x-1}{3}-\frac{x-2}{2}+\frac{3x-2}{6}=x+4$
A) -11
B) -5
C) -1
D) 5
E) 11

10. В каком варианте ответа неверна дана осевая симметрия?

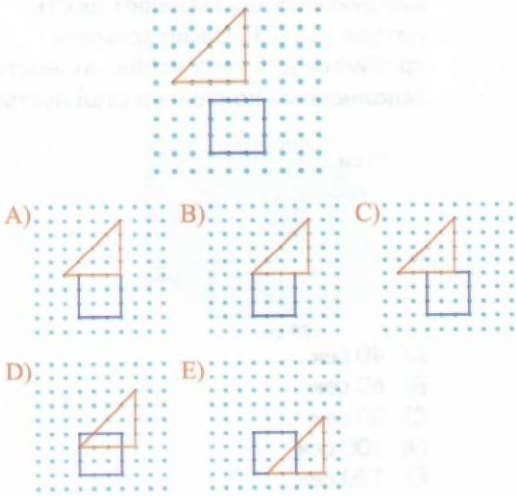


11. Велосипедист за 4 часа проехал 70 км. Какое расстояние проехал бы велосипедист если бы ехал с такой же скоростью 14 часов?
A) 255 км
B) 190 км
C) 235 км
D) 245 км
E) 270 км

12. Покажите пересечение $(-3,5;7]$, $(-2;+\infty)$ и $(-\infty;6]$



13. Какой рисунок получится, если треугольник на рисунке перенести на две единицы вправо и на одну единицу вниз?



14. Если $x:y:z = 4:3:7$ и $x \cdot y = 48$, то найдите значение $y + z$.
A) 30
B) 24
C) 20
D) 16
E) 12

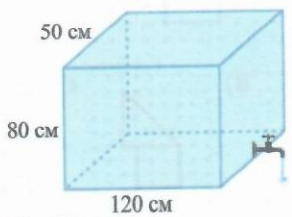
© EDUCON BASYLYMDARY

15. Выполните действия:

$$\left(1-\frac{1}{2}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{3}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{4}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{30}\right)$$

A) $\frac{1}{30}$
B) $\frac{1}{29}$
C) $\frac{1}{28}$
D) $\frac{1}{27}$
E) $\frac{1}{26}$

16. Параметры контейнера в форме прямоугольного параллелепипеда 50 см, 80 см и 120 см. Из контейнера каждую секунду вытекает шесть литров воды. Сколько времени требуется для того, чтобы полностью заполненный контейнер стал пустым?



A) 40 сек
B) 60 сек
C) 80 сек
D) 100 сек
E) 120 сек

17. Вычислите:

$$\frac{0{,}44+0{,}0044+0{,}000044}{0{,}000044}$$

A) 10101
B) 1010
C) 101
D) 11
E) 10

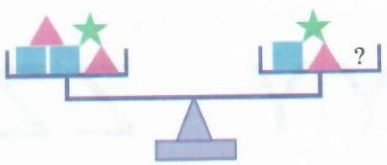
18. В таблице показан расход топлива 10 автомобилей. Найдите средний расход топлива автомобилей.

5,7 л	4,8 л	3,6 л	4,8 л	3,8 л
3,2 л	4,2 л	5,0 л	5,5 л	4,8 л

A) 3,89
B) 3,96
C) 4,2
D) 4,38
E) 4,54

19. Если весы внизу находятся в равновесии, то что нужно поставить вместо вопросительного знака?

(■ = 4, ▲ = 3 и ★ = 1)



A) ▲, ▲ и ★
B) ■ и ★
C) ▲, ▲ и ▲
D) ■, ▲ и ▲
E) ▲, ■ и ★

20. |−3|, −1, 0
Числа, данные выше, запишите в порядке возрастания.
A) |−3| < −1 < 0
B) −1 < 0< |−3|
C) 0< −1 < |−3|
D) −1 < |−3 |< 0
E) |−3| < 0 < −1

© EDUCON BASYLYMDARY

21. Запишите числа ***a, b*** и ***c*** в порядке возрастания.

$a=\frac{1}{2}; b=\frac{1}{3}; c=\frac{1}{6}$

A) $b < c < a$
B) $c < b < a$
C) $a < b < c$
D) $a < c < b$
E) $b < a < c$

22. Выполните действия.

$\frac{1}{3}+\frac{5}{3}-\frac{3}{3}$

A) $\frac{4}{3}$
B) 1
C) $\frac{1}{3}$
D) 2
E) $1\frac{2}{3}$

23. Выполните действия: $\frac{4}{7}\cdot\frac{2}{11}$

A) $\frac{4}{77}$
B) $\frac{8}{11}$
C) $\frac{8}{77}$
D) $\frac{6}{77}$
E) $\frac{8}{18}$

24. Выполните действия.

8+4,235

A) 8,235
B) 84,235
C) 48,235
D) 12,235
E) 4,8235

25. Отец разделил 1000 тг между двумя сыновьями прямо пропорционально их возрасту. Старшему сыну 6 лет, а младшему 4 года. Насколько больше денег получил старший сын?

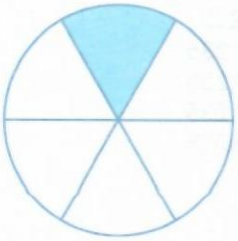
A) 100 тг
B) 200 тг
C) 300 тг
D) 400 тг
E) 500 тг

26. Выполните действие: $3\frac{2}{7}-1\frac{2}{21}$

A) $\frac{4}{21}$
B) $2\frac{1}{21}$
C) $2\frac{2}{7}$
D) $2\frac{4}{7}$
E) $2\frac{4}{21}$

© EDUCON BASYLYMDARY

27. Какой процент составляет закрашенная часть фигуры от незакрашенной части?



A) 10%
B) 15%
C) 20%
D) 25%
E) 30%

28. Две коровы за 3 дня дают 48 л молока. Если коровы будут давать молоко с той же производительностью, то сколько литров молока дадут 3 коровы за 3 дня?
A) 56
B) 60
C) 64
D) 72
E) 80

29. Рост Абзала составляет 120 см, и он ниже отца на 60 см. Определите отношение роста Абзала к росту его отца.
A) 3:4
B) 2:3
C) 3:2
D) 3:5
E) 2:5

30. В библиотеке 33 книги. 2/3 из них про Батыров. Сколько книг про Батыров в библиотеке?
A) 33
B) 11
C) 2
D) 3
E) 22

31. Сравните дроби:
$a=\frac{1}{3}; b=\frac{4}{3}; c=\frac{7}{2}$
A) $a > c > b$
B) $b > c > a$
C) $c > a > b$
D) $b > a > c$
E) $c > b > a$

32. Выполните действия: $\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{5}\right)\cdot\frac{18}{5}$.
A) $\frac{54}{50}$
B) $\frac{18}{10}$
C) $\frac{3}{50}$
D) $\frac{54}{10}$
E) $\frac{18}{50}$

33. В группе 20 учеников. 9/10 всех учеников готовятся к экзамену БИЛ. Сколько учеников готовятся к БИЛ?
A) 9
B) 10
C) 20
D) 18
E) 2

© EDUCON BASYLYMDARY

34. Вычислите: 0,7 + 0,007

A) 0,77
B) 0,14
C) 7,007
D) 0,707
E) 7,07

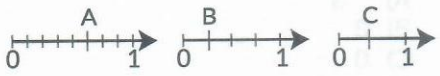
35. Выполните действия: $\frac{1,3}{0,13}+\frac{7}{0,7}$

A) 0,2
B) 10
C) 20
D) 8,3
E) 0,83

36. В классе учатся 30 учеников, и 40 процентов из них мальчики. Определите количество девочек в классе.

A) 15
B) 18
C) 20
D) 12
E) 21

37. Сравните.



A) A > C > B
B) A > B > C
C) B > A > C
D) C > A > B
E) C > B > A

© EDUCON BASYLYMDARY

38. Учитель утром проверил 3/7, а днем 1/7 всех контрольных работ. Какую часть контрольных работ учитель проверил?

A) $\frac{3}{7}$
B) $\frac{1}{7}$
C) $\frac{4}{7}$
D) $\frac{2}{7}$
E) $\frac{4}{49}$

39. Вычислите: $\left(2\cdot1\frac{3}{4}\right)-\left(1:\frac{4}{3}\right)+\frac{1}{4}$

A) 3
B) $\frac{11}{4}$
C) $\frac{14}{4}$
D) $\frac{10}{4}$
E) $\frac{7}{12}$

40. Определите значение дробей, и вычислите A+B:



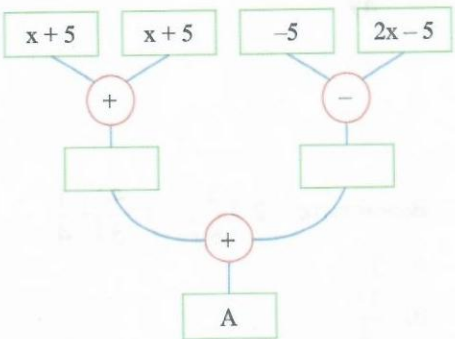
A) 0,5
B) 1,6
C) 0,3
D) 1,3
E) 1,1

1. Найдите наименьшее целое решение системы неравенств:

$$\begin{cases} 3x-2 \geq 0 \\ 4x-16 > 0 \end{cases}$$

A) 4
B) 5
C) 8
D) 10
E) 12

2. Выполните действия и найдите значение A.



A) 10
B) 4x +10
C) –10
D) 2x – 20
E) x + 20

3. Укажите неравенство, решение которого будет



I. $|2x+1| \geq 7$
II. $|2x-3| \leq 7$
III. $|3x-2| \leq 17$

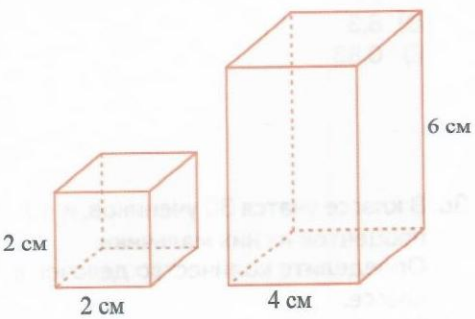
A) I, II
B) Только II
C) Только III
D) II, III
E) I, III

4. Какие знаки арифметических действий надо поставить вместо пустых клеток?

$[(-12) \square (+4)] \square (-2) = 8$

A) : и +
B) – и –
C) – и :
D) + и –
E) + и +

5. Во сколько раз одна призма больше другой, если у обеих призм на рисунке в основании лежит квадрат?



A) 6
B) 9
C) 10
D) 12
E) 15

6. Выполните действия:

$2^2 - (-1) + 1^3 - |-3|$

A) –3
B) 3
C) 0
D) 6
E) –6

© EDUCON BASYLYMDARY

7. В каком варианте верно показана симметрия?

A) кітап пятік

B) кітап пятіх

C) кітап патік

D) кітап пятіх

E) кітап жітап

8. Число 0,0162 больше числа 0,00ab в 9 раз. Найдите значение числа $b-a$.

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

9. Решите уравнение:

$$(3x-2)+\frac{5}{8}(x-1)=\frac{x}{2}$$

A) $\frac{3}{11}$
B) $\frac{21}{25}$
C) $\frac{5}{8}$
D) $\frac{5}{15}$
E) $\frac{8}{25}$

10. С помощью таблицы умножения найдите значение $2\cdot C-B-A$.

·	–5		+3
+2		A	
	–20		C
	B	+6	–18

A) -6
B) -4
C) 0
D) -5
E) 4

11. Точка $(-3,a)$ принадлежит прямой $3y-x=6$. Найдите значение a.

A) 2
B) 3
C) 4
D) 1
E) 6

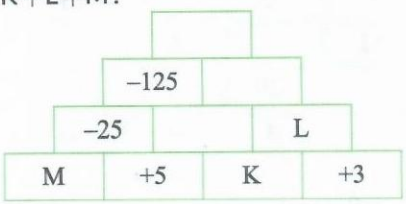
12. Координатная прямая поделена на равные отрезки, найдите значение $A\cdot B$.



A) -1
B) 18
C) -3
D) -18
E) 3

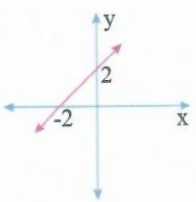
© EDUCON BASYLYMDARY

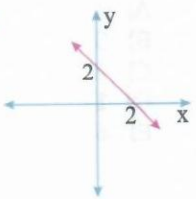
13. На рисунке внизу, каждая плитка это значение произведения двух нижних плиток. Найдите значение выражения $K+L+M$.

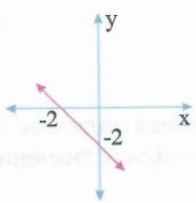


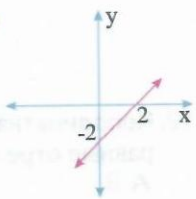
A) -1
B) 0
C) 1
D) 2
E) -2

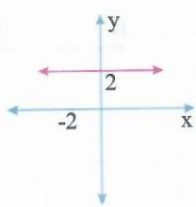
14. Укажите график уравнения: $y=x+2$.

A)


B)


C)


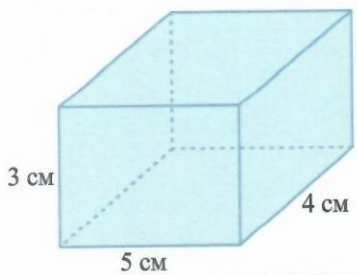
D)


E)


15. Какой из указанных ниже вариантов ответа равен значению $\frac{|-32|}{|+16|}$?

A) $\frac{-16}{|10-2|}$
B) $|-1-1|\cdot|2-1|$
C) $\frac{|1-7|}{-3}$
D) $(3-5)\cdot|5-4|$
E) $\frac{1-2}{|4-2|}$

16. Сколько $см^2$ бумаги нужно, чтобы обернуть коробку в форме прямоугольного параллелепипеда показанного на рисунке?



A) 78 $см^2$
B) 86 $см^2$
C) 94 $см^2$
D) 82 $см^2$
E) 100 $см^2$

© EDUCON BASYLYMDARY

17. Решите уравнение:

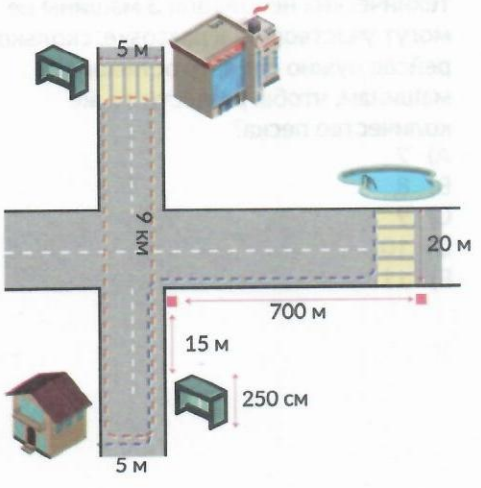
$$4+\cfrac{5}{10-\cfrac{5}{4-\cfrac{3}{x}}}=5$$

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

18. Укажите пример, где значение числа в модуле будет менять знак, если раскрыть скобки.

A) $2\cdot|3+2-7|$
B) $4+|3^2-7|$
C) $11-|3^2+17|$
D) $4+|17-(-27)|$
E) $11\cdot2+|2\cdot7-11|$

Перед вами карта, на котором показан дом Адлета, его школа и бассейн, куда он ходит. С помощью карты, решите задачи 19 и 20.



19. Адлет выходит из дома, садится на остановке в автобус и едет в школу, а после занятий едет домой. Запишите уравнение, которое покажет время в пути Адлета, где v_1 скорость Адлета в км/ч, а v_2 скорость автобуса в км/ч. Предполагаем, что скорость автобуса постоянна и он не останавливается на всем пути от дома до школы.

A) $\cfrac{0{,}005}{v_1}+\cfrac{18}{v_2}$
B) $\cfrac{10}{v_1}+\cfrac{18}{v_2}$
C) $\cfrac{0{,}01}{v_2}+\cfrac{18}{v_1}$
D) $\cfrac{0{,}01}{v_1}+\cfrac{18}{v_2}$
E) $\cfrac{18010}{v_1+v_2}$

20. Сколько пройдет Адлет от дома до бассейна?

A) 742,5 м
B) 720,5 м
C) 780,5 м
D) 762,5 м
E) 745,5 м

21. Определите неизвестный член пропорции: $\cfrac{9x-14}{2,5}=\cfrac{13}{2,5}$

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

© EDUCON BASYLYMDARY

22. Используя данное уравнение, вычислите значение $a + b + c$.

$$a+\frac{b}{10}+\frac{c}{100}=1{,}14$$

A) 114
B) 6
C) 1
D) 14
E) 4

23. Чему равно значение выражения?
(1,89 + 1,11) : 1,2 – 2

A) 0,5
B) 2
C) 3
D) 1,2
E) 4,5

24. Мастер и ученик за выполненный заказ получили 36000 тг. Они разделили доход в отношении 3 к 1. Сколько получил ученик?
A) 6000 тг
B) 7000 тг
C) 8000 тг
D) 9000 тг
E) 10000 тг

25. В хозяйстве имеется 300 кг сена. За первую неделю 6 лошадей съели 84 кг сена. За сколько дней лошади съедят оставшееся сено?
A) 18
B) 20
C) 24
D) 27
E) 30

26. Определите число, подходящее вместо символа □.

$$\frac{1}{2}<\frac{\square}{12}<\frac{2}{3}$$

A) 1,5
B) 12
C) 6
D) 7
E) 5

27. Чтобы развести песок 12 грузовым машинам требуется 6 рейсов. Из-за технических неполадок 3 машины не могут участвовать в развозке, сколько рейсов нужно сделать оставшимся машинам, чтобы развести то же количество песка?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11

© EDUCON BASYLYMDARY

28. 8 рабочих, работая по 12 часов в день, за 4 дня делают 96 деталей. За сколько дней сделают 144 деталей 12 рабочих работая по 8 часов в день?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

29. Ученик 0,2 часть задач решил утром, а вечером 0,3 часть. Какая часть всех задач не была решена?
A) 0,8
B) 0,7
C) 0,1
D) 0,6
E) 0,5

30. 30 процентов от первого числа равны 50 процентам от второго числа. Если первое число больше второго на 20, чему равна сумма данных чисел?
A) 50
B) 60
C) 70
D) 80
E) 90

31. Отношение белых мячей в коробке к не белым равно 2:7. Если в коробке всего 27 мячей, то сколько белых мячей?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

32. Сумма зубцов двух соединенных шестеренок равно 42. Когда большая шестеренка выполняет 3 вращения, маленькая шестеренка выполняет 4. Сколько зубцов у большой шестеренки?
A) 16
B) 18
C) 20
D) 22
E) 24

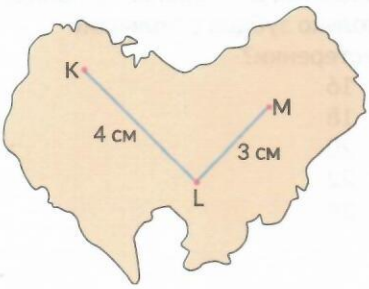
33. Учитель разделила 38 метровую веревку на 4 равных частей, и отдала ученику три части. Чему равна длина всех веревок, которые есть у ученика?
A) 28,5
B) 19
C) 9,6
D) 29,7
E) 28

34. Даны тождества $\frac{5}{3}=1\frac{A}{3}$, $1\frac{1}{2}=\frac{B}{2}$, $\frac{9}{5}=1\frac{4}{C}$. Найдите значение выражения $\frac{1}{A}+\frac{1}{B}+\frac{1}{C}$.

A) $1\frac{1}{30}$
B) $1\frac{1}{15}$
C) $1\frac{1}{10}$
D) $1\frac{1}{20}$
E) $1\frac{1}{25}$

© EDUCON BASYLYMDARY

35. На карте с масштабом 1:2000000 показаны длины между тремя городами.



Арман с семьей на машине выехали из города K, заехали в город L и приехали к родственникам, проживающим в городе M. Сколько км пути должен проехать Арман для этого?

A) 14
B) 70
C) 84
D) 85
E) 140

36. Ниже приведены шаги программы на компьютере:

Шаг 1: Введи десятичную дробь;
Шаг 2: Округли число до десятичной доли;
Шаг 3: Умножь полученный результат на 3,15;
Шаг 4: Раздели полученное произведение на 1,2;
Шаг 5: Умножь полученное частное на 100;
Шаг 6: Выведи результат на экран.

Какое число выйдет на экран, если мы введем в эту программу число 4,76?

A) 1120
B) 1180
C) 1240
D) 1260
E) 1320

37. Рабочие за 3 дня починили дорогу шириной в 20 м и длиной в 300 м. Какой длины дорогу смогут починить эти же рабочие за 5 дней если ширина дороги будет равна 25м?

A) 300м
B) 400м
C) 500м
D) 600м
E) 700м

38. Госпожа Салиха собирается установить шторы на 10 окон своего дома. Все окна одинаковые по форме.



Ткань, необходимая для создания одной шторы:

- Для левой части требуется 2,2 метра ткани;
- Для верхней частитребуется 1,2 метра ткани;
- Для правой части требуется 2,2 метра ткани.

Сколько всего метров ткани нужно, чтобы установить штору на все окна дома?

A) 28
B) 36
C) 48
D) 56
E) 64

© EDUCON BASYLYMDARY

39. На приведенной ниже схеме, числа, расположенные слева, относятся к 1-й группе, а числа, расположенные справа, относятся ко 2-й группе.



Сумма чисел 1-й группы равна A. Сумма чисел 2-й группы равна B. Найдите A – B.

A) $10\frac{15}{16}$

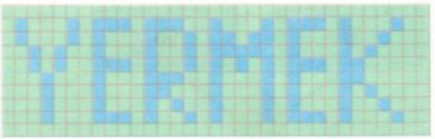
B) $6\frac{7}{5}$

C) $5\frac{1}{10}$

D) $10\frac{5}{2}$

E) $4\frac{7}{16}$

40. Ермек для своего магазина заказал вывеску, состоящую из ламп размером 32×10. На вывеске написано название своего магазина "YERMEK". Лампы, расположенные вдоль букв, горят синим цветом, а другие огни – зеленым.



Найдите отношение числа ламп, горящих синим цветом, к числу ламп, горящих зеленым цветом.

A) $\frac{2}{5}$

B) $\frac{3}{7}$

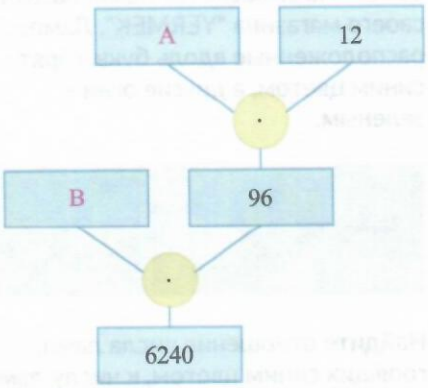
C) $\frac{4}{9}$

D) $\frac{5}{11}$

E) $\frac{6}{13}$

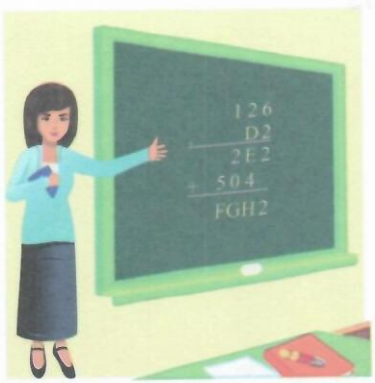
© EDUCON BASYLYMDARY

1. Найдите значение A + B по данным дерева умножения.



A) 72
B) 73
C) 74
D) 75
E) 76

2. Выполните ниже данные действия и найдите сумму D + E + F + G + H.



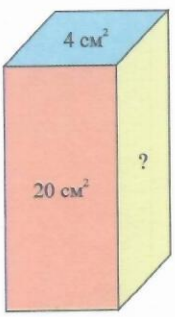
A) 22
B) 23
C) 24
D) 25
E) 26

3. Марат три раза огородил проволокой огород в виде квадрата. Длина стороны огорода 145 м. Сколько проволоки использовал Марат для этой работы?



A) 1650 м
B) 1690 м
C) 1740 м
D) 1760 м
E) 1800 м

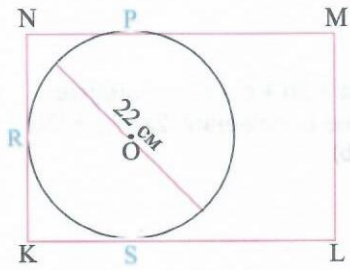
4. Ниже дан прямоугольный параллелепипед в основании которого квадрат площадью 4 см^2. Найдите площадь второй боковой грани, если площадь первой 20 см^2.



A) 4 см^2
B) 8 см^2
C) 12 см^2
D) 16 см^2
E) 20 см^2

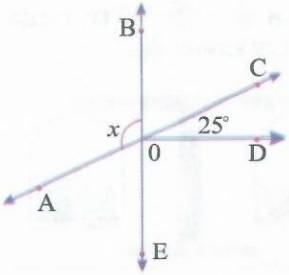
© EDUCON BASYLYMDARY

5. Дана окружность с диаметром в 22 см и она вписана в прямоугольник KLMN и касается ее в точках P, R и S. В таком случае, найдите длину стороны ML.



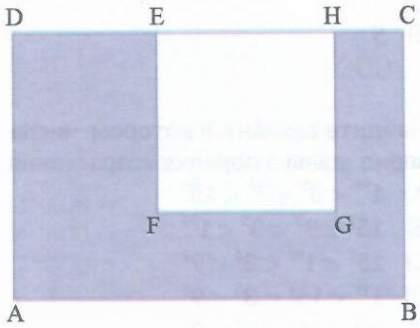
A) 11 см
B) 18 см
C) 22 см
D) 36 см
E) 44 см

6. Если BE ⊥ OD, ∠COD = 25° и AOC развернутый угол, тогда найдите значение x.



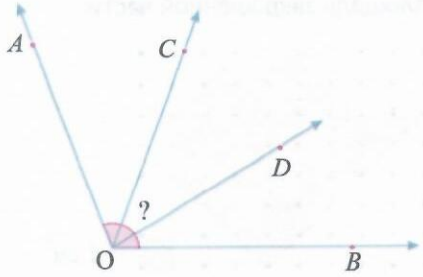
A) 100°
B) 105°
C) 110°
D) 115°
E) 120°

7. Периметр прямоугольника ABCD равен 50 см. Если площадь квадрата EFGH равна 9 см², тогда найдите периметр закрашенной части.



A) 53 см
B) 56 см
C) 59 см
D) 62 см
E) 65 см

8. Если на данном ниже рисунке ∠AOD = 80°, ∠COB = 70° и ∠AOB = 110°, тогда найдите градусное значение угла ∠COD.



A) 25°
B) 30°
C) 35°
D) 40°
E) 45°

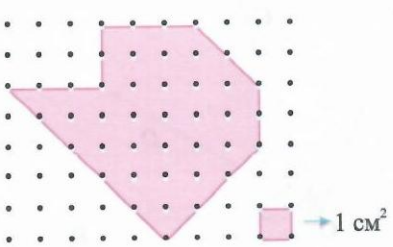
© EDUCON BASYLYMDARY

9. Решите уравнение: $28:(2b-6)=7$
   A) 1
   B) 2
   C) 3
   D) 4
   E) 5

10. Найдите вариант, в котором числа верно даны в порядке возрастания.
   A) $1^{99}<3^5<9^2<15^1$
   B) $15^1<9^2<3^5<1^{99}$
   C) $15^1<1^{99}<3^5<9^2$
   D) $1^{99}<15^1<3^5<9^2$
   E) $1^{99}<15^1<9^2<3^5$

11. Найдите сумму НОД (18, 4) + НОК(18, 24).
   A) 6
   B) 12
   C) 40
   D) 74
   E) 78

12. Площадь одного квадрата в данной точечной бумаге равна 1 см². Найдите площадь закрашенной части.



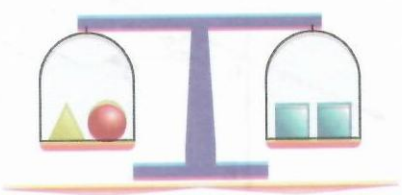
   A) 31 см²
   B) 32 см²
   C) 33 см²
   D) 34 см²
   E) 35 см²

13. Вычислите: $6^2+25^0-7^1+5$
   A) 35
   B) 49
   C) 24
   D) 32
   E) 51

14. Если 2a + 3b + c = 6, то найдите значение выражения (2a + c) + (3b + c) + (2a + 3b)
   A) 2
   B) 3
   C) 6
   D) 9
   E) 12

15. Найдите сумму коэффициентов 5a + 7b + 4c.
   A) 12
   B) 13
   C) 14
   D) 16
   E) 18

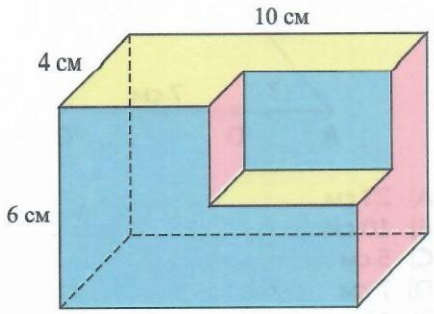
16. Если данные ниже весы стоят в равновесии и ▲ + ● = 12 кг, тогда найдите массу камня ■.



   A) 4 кг
   B) 5 кг
   C) 6 кг
   D) 7 кг
   E) 8 кг

© EDUCON BASYLYMDARY

17. Ребра большего прямого параллелепипеда равны 4 см, 6 см и 10 см. Из большего параллелепипеда вырезали малый параллелепипед, ребра которого равны половинам каждого ребра. Найдите объем оставшейся части.



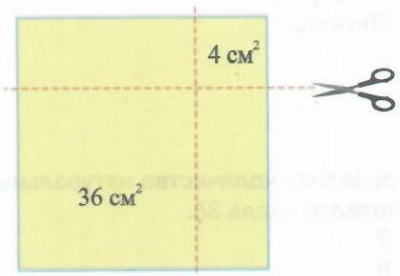
A) 180 см^3
B) 200 см^3
C) 210 см^3
D) 220 см^3
E) 230 см^3

18. Решите систему неравенств:

$$\begin{cases} 2x-\frac{1}{2}>-3, \\ x-2{,}5<-1{,}5. \end{cases}$$

A) $(-2{,}25;\ 2)$
B) $(-1;\ 1{,}5)$
C) $(-2{,}5;\ -1)$
D) $(-1{,}25;\ 1)$
E) $(-2{,}25;\ 1)$

19. Асыл разрезал квадратную бумагу на два равных прямоугольника и два квадрата. Если площади квадратов равны 4 см^2 и 36 см^2, то найдите сумму площадей прямоугольников.



A) 20 см^2
B) 24 см^2
C) 32 см^2
D) 36 см^2
E) 40 см^2

20. Четное число 2a3c делится на 5 без остатка. В таком случае, какую цифру нужно подставить вместо a, чтобы это число делилось на 9 без остатка?

A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

© EDUCON BASYLYMDARY

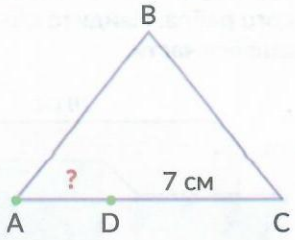
21. Если сегодня пятница, тогда какой день недели наступит через 60 дней?
A) Понедельник
B) Вторник
C) Среда
D) Четверг
E) Пятница

22. Определите количество натуральных делителей числа 36.
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11

23. Если число 484a делится на 3, тогда найдите сумму цифр, которые подходят вместо символа «a»?
A) 11
B) 12
C) 13
D) 14
E) 15

24. Чему равно произведение НОД и НОК чисел 9 и 12?
A) 72
B) 84
C) 96
D) 108
E) 120

25. Ниже дан рисунок треугольника с одинаковыми сторонами, периметр которого равен 36 см. Если DC=7см, тогда чему равен отрезок AD?



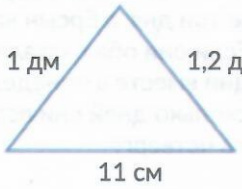
A) 23 см
B) 10 см
C) 5 см
D) 7 см
E) 15 см

26. Если периметр квадрата равен 24 см, то чему равна длина стороны квадрата.
A) 6 см
B) 48 см
C) 4 см
D) 10 см
E) 15 см

27. Если муравей за 1 секунду пробегает 1,5 см, то какое расстояние он преодолеет за 1 минуту?
A) 6 м
B) 60 м
C) 0,9 м
D) 120 м
E) 80 м

© EDUCON BASYLYMDARY

28. Чему равен периметр треугольника?



A) 23 см
B) 33 см
C) 23,1 см
D) 32 см
E) 35 см

29. Длина одного шага ученика равна 3/5 метра. Если ученик сделает 25 шагов, какое расстояние он преодолеет?
A) 45 м
B) $15\frac{3}{5}$ м
C) 25 м
D) 15 м
E) 20 м

30. Сравните дроби:
A=0,753 B=0,756 C=0,75
A) A>B>C
B) A>C>B
C) C>B>A
D) B>A>C
E) B>C>A

31. На карте с масштабом 1:2000 изображен сад прямоугольной формы с длиной 4 см и шириной 3 см, определите периметр этого сада на местности.
A) 240 м
B) 280 м
C) 320 м
D) 360 м
E) 400 м

32. Рост ученика равен 1,62 м. Если в год рост ученика увеличивается на 0,1 метра, тогда какой рост будет у ученика через год?
A) 1,63 м
B) 2,62 м
C) 1,72 м
D) 1,621 м
E) 2,51 м

33. Если масса 20 книг равна 30 кг, тогда чему равна масса одной книги?
A) 1,5 кг
B) 5 кг
C) 1,6 кг
D) 0,8 кг
E) 3,6 кг

© EDUCON BASYLYMDARY

34. Укажите верные тождества:
1) $a \cdot a \cdot a \cdot a = a^4$
2) $2^5 = 5^2$
3) $3^6 = 6 \cdot 6 \cdot 6$
4) $1^{10} = 10$
5) $2^4 = 16$
6) $5^2 - 4^2 = (5+4)(5-4)$
7) $20^2 = 4^2 \cdot 5$
8) $3^5 = 5^3$

A) 1; 5; 6
B) 1; 2; 7
C) 1; 7; 8
D) 5; 6; 8
E) 5; 7; 8

35. Сколько пар взаимно простых чисел можно составить с числом 4.
3; 7; 9; 12; 13; 16; 21?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

36. 4842A делится на 9, 2242B делится на 6 и 8132C делится на 5. Найдите разность между наибольшим и наименьшим возможными значениями суммы A+B+C.

A) 11
B) 14
C) 16
D) 20
E) 22

37. Какое тождество не будет верным?

A) 4 недели = 28 дней
B) 420 мин = 7 ч
C) 300 сек = 6 мин
D) 78 сек = 1 мин 18 сек
E) 72 мин = 1,2 ч

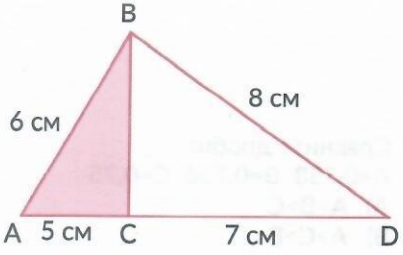
38. Нуржан и Ерсын ходят на секцию по шахматам. Нуржан посещает секцию каждые три дня, а Ерсын каждые пять дней. Если они оба оказались впервые на секции вместе в понедельник, тогда через сколько дней они встретятся вместе в четверг?

A) 30
B) 35
C) 40
D) 45
E) 50

39. Расстояние между столбами 20 метров. Вдоль дороги расположено 10 столбов. Какое расстояние между первым и последним столбом?

A) 0,25 км
B) 180 м
C) 220 м
D) 240 м
E) 260 м

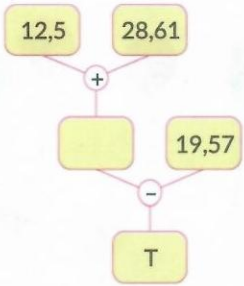
40. Периметр треугольника ABC равен 15 см. Чему равен периметр треугольника BCD?



A) 13 см
B) 12 см
C) 15 см
D) 19 см
E) 21 см

© EDUCON BASYLYMDARY

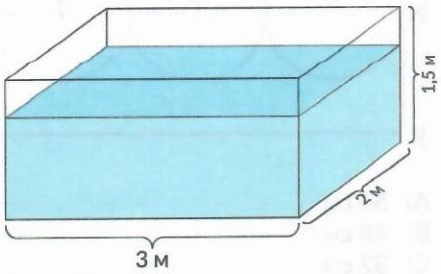
1. Выполните указанные ниже действия и найдите значение Т.



A) 21,33
B) 21,56
C) 21,54
D) 21,55
E) 21,58

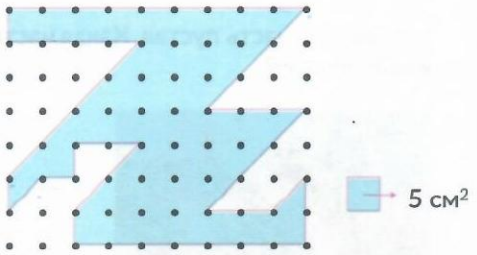
2. Найдите неверное равенство:
A) НОД(24, 48) = 24
B) НОК(30, 45) = 90
C) НОД(16, 24) = 8
D) $2^3 \cdot 3 \cdot 5 = 120$
E) НОК(24, 36) = 12

3. На рисунке показан аквариум в форме параллелепипеда с ребрами 1,5 м, 2 м и 3 м. Найдите объем воды в аквариуме, если он заполнен на $\frac{2}{3}$ части.



A) 6 м³
B) 9 м³
C) 12 м³
D) 15 м³
E) 18 м³

4. Найдите площадь закрашенной части, если площадь одной клетки равна 5 см².



A) 225 см²
B) 220 см²
C) 215 см²
D) 210 см²
E) 205 см²

5. Факториал числа n! – это произведение всех натуральных чисел от 1 до n.

Вычислите: $\frac{16!}{15!} \cdot \frac{9!}{10!}$

A) 1,6 B) 3,2
C) 27,2 D) 16
E) 32

6. Часы были проданы за 17500 тг, вместо планируемых 25000 тг. Какую скидку получил покупатель?



A) 45%
B) 40%
C) 35%
D) 30%
E) 25%

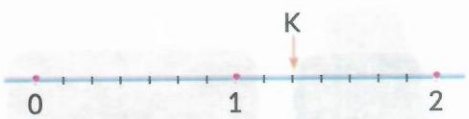
© EDUCON BASYLYMDARY

7. $\frac{1}{5}$ часть участка земли засажена пшеницей, $\frac{2}{5}$ части засажена рисом, а оставшаяся часть пустая. Какая часть земли пустая?



A) $\frac{4}{5}$
B) $\frac{3}{5}$
C) $\frac{2}{5}$
D) $\frac{1}{5}$
E) $\frac{5}{6}$

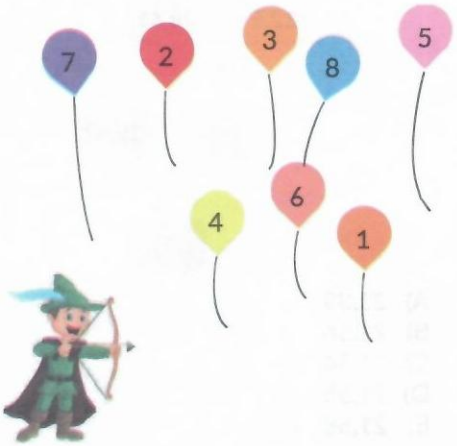
8. На координатной прямой отмечены точки 0, 1 и 2. Отрезки между любыми двумя соседними точками разделены на 7 одинаковых частей. Найдите число, соответствующее точке K.



A) $1\frac{3}{6}$
B) $1\frac{2}{6}$
C) $1\frac{1}{4}$
D) $1\frac{3}{7}$
E) $1\frac{2}{7}$

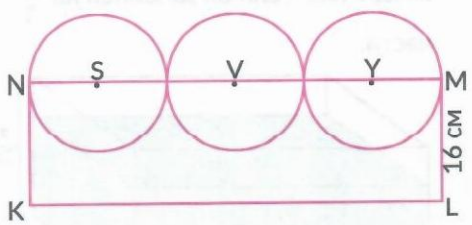
© EDUCON BASYLYMDARY

9. На рисунке показаны шары с числами. Определите шары, которые являются простыми множителями числа 30.



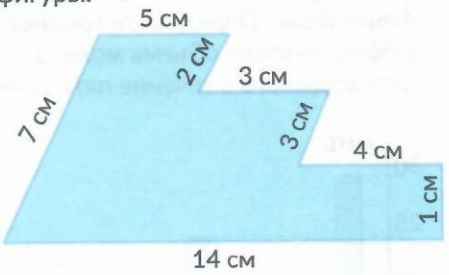
A) {2, 5, 6}
B) {2, 3, 7}
C) {2, 3, 5}
D) {2, 3, 4}
E) {2, 4, 7}

10. Даны прямоугольник KLMN с шириной 16 см и три одинаковые окружности с центрами S, V, Y. Найдите длину прямоугольника, если его ширина равна диаметру одной окружности.



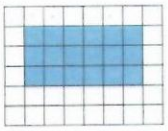
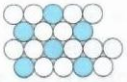
A) 54 см
B) 48 см
C) 32 см
D) 24 см
E) 16 см

11. Найдите периметр закрашенной фигуры.



A) 39 см
B) 40 см
C) 24 см
D) 36 см
E) 48 см

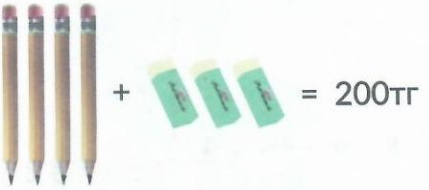
12. Найдите фигуру, которая закрашена на 30%.

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

13. Решите уравнение:
$2x+7=3(x-8)+9$

A) 4
B) 15
C) 19
D) 35
E) 22

14. Если 4 ручки и 3 ластика стоят 200 тг, то сколько стоят 16 ручек и 12 ластиков?



A) 400 тг
B) 600 тг
C) 800 тг
D) 1000 тг
E) 1200 тг

15. Выполните действия:

$$\frac{\left(1+\frac{1}{2}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{3}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{4}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1+\frac{1}{15}\right)}{\left(1-\frac{1}{2}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{3}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{4}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1-\frac{1}{15}\right)}$$

A) $\frac{8}{15}$
B) 120
C) 24
D) $\frac{1}{15}$
E) $1\frac{7}{8}$

16. Вычислите: $\frac{6}{0,5}+\frac{3,7}{0,37}+\frac{3,6}{0,12}$

A) 22
B) 32
C) 42
D) 52
E) 62

© EDUCON BASYLYMDARY